HỆ THỐNG ĐIỀU HƯỚNG TỰ ĐỘNG PHÂN TẦNG VÀ THAO TÁC DI ĐỘNG (LOCO-MANIPULATION) TRÊN ROBOT CHÂN: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN UNITREE GO2 VÀ UNITREE G1

HIERARCHICAL AUTONOMOUS NAVIGATION AND MOBILE MANIPULATION SYSTEM ON LEGGED ROBOTS: EXPERIMENTAL STUDIES ON UNITREE GO2 AND UNITREE G1

Cao Tiến Dũng
Lớp 22DT2, Khoa Điện tử - AI
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Email: tiendung04dtvt@gmail.com

Tóm tắt nội dung *– Báo cáo trình bày thiết kế và đánh giá hệ thống điều khiển tự chủ phân tầng kết hợp học tăng cường (RL) và ngăn xếp điều hướng tự động (Nav2) trên robot bốn chân Unitree Go2 và robot hình người Unitree G1 trong môi trường mô phỏng vật lý đa tác tử Genesis và NVIDIA Isaac Sim 4.5. Trên robot Go2, hệ thống giải quyết bài toán di chuyển ổn định trên sườn dốc* $15°$–$20°$ *và né tránh linh hoạt các vật cản động/tĩnh thông qua cầu nối 50 Hz, cơ chế thích ứng trắc diện dốc (Slope Costmap Layer) và bộ điều khiển hướng bù trượt ngang (Stanley Control). Kết quả thực nghiệm 30 trials benchmark tích hợp đạt tỷ lệ vượt Waypoint 91.7% (220/240 WP) và tỷ lệ hoàn thành 8/8 WP không ngã đạt 73.3%. Trên robot hình người G1 (29-DoF), nghiên cứu xây dựng cơ chế điều hòa động lực học CoM cánh tay đối trọng (Dual-Arm Counterbalance) và điều khiển độ cứng thích nghi theo khoảng cách, đạt tỷ lệ xoay van công nghiệp thành công 10/10 trials (100%). Đặc biệt, trong kịch bản kiểm thử tránh vật cản chủ động bằng thị giác chiều sâu RealSense FPV, nghiên cứu bóc tách chuyên sâu sự chuyển dịch cơ chế lỗi (Failure Mode Transition) qua 3 thế hệ policy (V5* $\rightarrow$ *V5.1* $\rightarrow$ *V5.2). Phiên bản V5.2 (21,002,368 steps tích lũy) kết hợp điều phối phân tầng đã triệt tiêu hoàn toàn dao động lắc ngang (Roll* $\in [-0.3°, +1.7°]$*, Pitch* $\in [+0.2°, +1.4°]$*, $Z = 0.79$ m danh định), giải mã thành công Nghịch lý Điều khiển (Control Paradox) và khẳng định tính ưu việt của kiến trúc phân tầng trong công nghiệp.*

Từ khóa *– Robot bốn chân (Go2), Robot hình người (Unitree G1), Học tăng cường (PPO/SAC), Điều hướng tự chủ (Nav2), Loco-Manipulation, Isaac Sim 4.5, Genesis, Failure Mode Transition, Control Paradox.*

Abstract *– This paper presents the design, implementation, and empirical evaluation of a hierarchical autonomous navigation and mobile loco-manipulation architecture for legged robots, specifically the quadrupedal Unitree Go2 and the 29-DoF humanoid Unitree G1, across physics-based simulation engines (Genesis and NVIDIA Isaac Sim 4.5). For the Go2 quadruped, the proposed framework achieves dynamic stability on steep slopes (*$15°$–$20°$*) and real-time obstacle avoidance via a 50 Hz ROS 2 bridge, an adaptive Slope Costmap Layer, and a Stanley path-tracking controller. In an integrated 30-trial benchmark, the robot achieved a 91.7% waypoint success rate (220/240 WPs) and a 73.3% fall-free complete mission rate. For the humanoid G1, whole-body loco-manipulation is realized through a dual-arm CoM counterbalance mechanism and distance-adaptive compliance control, reaching a 100% (10/10) success rate in industrial valve manipulation. Furthermore, under active visual obstacle avoidance with an onboard RealSense FPV depth camera, an in-depth diagnostic reveals a profound failure mode transition across three policy generations (V5* $\rightarrow$ *V5.1* $\rightarrow$ *V5.2). The refined V5.2 policy (21,002,368 total steps) completely resolves lateral roll instability (Roll* $\in [-0.3°, +1.7°]$*, nominal height $Z = 0.79$ m), decoding the Control Paradox and establishing a robust paradigm for agile legged robotics in industrial environments.*

Keywords *– Quadruped robot (Unitree Go2), Humanoid robot (Unitree G1), Reinforcement learning (PPO/SAC), Autonomous navigation (Nav2), Mobile loco-manipulation, Isaac Sim 4.5, Genesis, Failure mode transition, Control Paradox.*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Robot bốn chân Unitree Go2 có khả năng đặt từng chân để thích nghi mặt nền, tạo tiềm năng làm việc ở nơi robot bánh xe khó di chuyển [1]. Điều khiển robot loại này đòi hỏi xử lý thăng bằng thân, lực tiếp xúc, động lực học khớp, vận tốc mong muốn và địa hình. Khi địa hình thay đổi, luật điều khiển viết thủ công cho một số trường hợp có thể khó tổng quát hóa.

Học tăng cường (Reinforcement Learning – RL) tối ưu chính sách thông qua tương tác lặp giữa tác tử và môi trường. Mô phỏng giúp thực hiện nhiều lần thử với chi phí thấp hơn việc thử trực tiếp trên robot. MuJoCo được dùng trong một nhánh môi trường để mô phỏng cấu trúc khớp và tiếp xúc phục vụ nghiên cứu [2]. Soft Actor-Critic (SAC) là thuật toán actor–critic off-policy có thành phần entropy, phù hợp với không gian hành động liên tục [3], [4].

Bên cạnh ưu thế ổn định tĩnh của robot bốn chân [1], trong các môi trường công nghiệp phức tạp, robot bốn chân bị giới hạn về không gian thao tác trên cao và khả năng tiếp cận các cụm van công nghiệp. Do đó, việc mở rộng nghiên cứu sang robot hình người (Humanoid Robot) Unitree G1 29 bậc tự do (DoF) [5] nhằm giải quyết bài toán thao tác di động (Loco-Manipulation) [6] — phối hợp giữ thăng bằng di chuyển hai chân và vươn tay tác động lực cơ khí — là bước phát triển cần thiết, mở ra khả năng thích nghi đa dạng trong phân xưởng sản xuất.

A. Bài toán đặt ra

Bài toán có hai lớp. Lớp vận động biến trạng thái robot và lệnh vận tốc thành hành động cho 12 khớp chân, đồng thời cần giữ ổn định và đi trên dốc. Lớp điều hướng xây dựng hoặc sử dụng bản đồ, xác định vị trí robot, tránh vật cản và tạo vận tốc để đi tới waypoint. Policy vận động không tự lập kế hoạch bản đồ; Nav2 cũng không trực tiếp phát lệnh cho từng khớp. ROS 2 bridge nối hai lớp bằng topic /cmd_vel và dữ liệu cảm biến.

Các yêu cầu chính gồm: thiết kế môi trường và reward; huấn luyện/fine-tune locomotion policy; đánh giá qua nhiều góc dốc; đóng gói policy để suy luận trong simulator khác; mô phỏng LiDAR 2D; đồng bộ /clock, /odom và TF; tích hợp SLAM/Nav2; thêm clamp và watchdog để giới hạn lệnh. Mỗi yêu cầu cần được đánh giá bằng loại bằng chứng phù hợp, không suy luận trạng thái hoàn tất chỉ từ sự tồn tại của mã nguồn.

B. Mục tiêu và đóng góp

Mục tiêu là xây dựng một pipeline mô phỏng có thể kiểm tra từng thành phần. Các đóng góp thể hiện trong dự án gồm: môi trường Go2 với dốc curriculum; script huấn luyện SAC và lưu checkpoint/VecNormalize; policy ONNX và runner; môi trường Genesis có vật cản và LiDAR raycasting; ROS 2 bridge phát scan, odometry, TF và simulation clock; cấu hình Nav2/SLAM; script mission nhiều waypoint và telemetry.

Kết quả được trình bày theo ba cấu hình đã huấn luyện: policy locomotion Phase 6, policy steering Phase 7 và policy SAC V9.2. Các cấu hình có thuật toán, kích thước observation và mục tiêu khác nhau; vì vậy số liệu của từng policy được báo cáo riêng. Phần thực nghiệm tách kết quả đã đo khỏi các cấu hình được dùng để đề xuất bài thử tiếp theo.

Bên cạnh pipeline mô phỏng điều hướng phân tầng cho robot bốn chân, đồ án đóng góp các giải pháp kỹ thuật cụ thể:

1) Đối với robot bốn chân Go2: Xác lập các giải pháp kỹ thuật xử lý ghép nối kiến trúc giữa Nav2 và DRL (bù dấu REP-103, bộ điều khiển bám tim đường Stanley với chuyển quyền mềm C0 Soft Authority Fade, duy trì sàn vận tốc tối thiểu 0.32 m/s trên dốc, xử lý điểm kỳ dị biên góc xoay; đồng thời áp dụng cơ chế bộ nhớ không gian rủi ro Spatial Failure Memory trong môi trường thử nghiệm benchmark).
2) Đối với robot hình người G1: Thiết kế cơ chế cánh tay đối trọng động lực học CoM (Dual-Arm CoM Counterweight), mạch điều khiển suy giảm chấn động góc nghiêng đa khớp (Multi-Joint Dynamic Pitch/Roll Damping) và khóa tư thế đứng trạm thao tác (Station Stance Lock with Knee Stiffening), giúp robot duy trì trạng thái cân bằng ổn định khi thao tác van cơ khí.

C. Phạm vi và giả định

Toàn bộ số liệu trong báo cáo là kết quả mô phỏng. Báo cáo không thực hiện đánh giá trên robot Go2 vật lý. Do đó, các chỉ số không được diễn giải thành kết quả vận hành thực tế.

D. Bố cục báo cáo

Chương 2 trình bày các phương pháp liên quan; Chương 3 mô tả phương pháp; Chương 4 trình bày thiết kế và triển khai; Chương 5 tổng hợp thực nghiệm, kết quả và các giới hạn; Chương 6 kết luận và đề xuất hướng phát triển. Toàn bộ bảng tham số cấu hình, số liệu định vị và chi tiết thực nghiệm được tích hợp đầy đủ trong các phần tương ứng của bài báo.

2. CÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP LIÊN QUAN

A. Điều khiển dựa trên mô hình và học tăng cường

Điều khiển dựa trên mô hình khai thác phương trình động lực học và có thể biểu diễn rõ giới hạn vật lý, nhưng mô hình tiếp xúc, ma sát và tải trọng có thể khó xác định chính xác. RL học ánh xạ từ trạng thái sang hành động thông qua reward. Cách này có khả năng biểu diễn hành vi phi tuyến nhưng cần nhiều tương tác mô phỏng và nhạy với thiết kế phần thưởng, reset, thuật toán và phân phối địa hình.

Quan sát proprioception thường gồm vận tốc góc thân, trọng lực chiếu trong hệ thân, trạng thái khớp, lệnh vận tốc và hành động trước đó. Quan sát exteroception gồm khoảng cách LiDAR hoặc depth. Trong hệ thống hiện tại, LiDAR chủ

yếu cung cấp dữ liệu cho Nav2; actor locomotion chạy theo vector trạng thái đã huấn luyện và lệnh chuyển động. Việc tách cảm biến thành hai tầng giúp giữ policy vận động gọn, nhưng robot không tự học né vật cản thông qua policy đó.

B. Thuật toán Soft Actor-Critic (SAC)

Thuật toán Soft Actor-Critic (SAC) dựa trên khung lý thuyết học tăng cường tối đa hóa Entropy (Maximum Entropy Reinforcement Learning). Khác với các phương pháp RL truyền thống chỉ tối đa hóa kỳ vọng phần thưởng tích lũy, SAC bổ sung số hạng entropy của chính sách vào hàm mục tiêu nhằm khuyến khích tác tử tích cực khám phá không gian trạng thái, đồng thời ngăn ngừa chính sách bị suy biến sớm vào các cực tiểu cục bộ không an toàn:

$$J(\pi) = \sum_{t=0}^{T} \mathbb{E}_{(s_t,a_t)\sim\rho_\pi} \left[\gamma^t \left(r(s_t,a_t) + \alpha\mathcal{H}(\pi(\cdot|s_t))\right)\right] \quad (1)$$

trong đó ρ_π biểu thị phân phối trạng thái - hành động dưới chính sách π, $\gamma \in [0,1)$ là hệ số chiết khấu theo thời gian, $\mathcal{H}(\pi(\cdot|s_t)) = -\mathbb{E}_{a_t\sim\pi}[\log \pi(a_t|s_t)]$ là entropy Shannon của phân phối hành động, và hệ số nhiệt độ $\alpha > 0$ quyết định mức độ ưu tiên giữa việc tối ưu phần thưởng và duy trì tính ngẫu nhiên khám phá. Nhằm hạn chế hiện tượng ước lượng vượt mức giá trị hàm Q (overestimation bias), SAC sử dụng kỹ thuật Clipped Double-Q Learning với hai mạng Critic độc lập $Q_{\theta_1}, Q_{\theta_2}$ và mạng đích $\bar{\theta}_j$. Mạng Actor π_ϕ xuất tham số trung bình và độ lệch chuẩn của phân phối Gauss thông qua hàm kích hoạt tanh (Reparameterization Trick). Hệ số nhiệt độ α được tự động tinh chỉnh linh hoạt trong quá trình huấn luyện theo phương pháp tối ưu hóa đối ngẫu (Dual Gradient Descent) để đảm bảo entropy thực tế luôn bám sát mức entropy mục tiêu $\bar{\mathcal{H}}$.

C. Thuật toán Proximal Policy Optimization (PPO)

Trên nền tảng mô phỏng vật lý đa tác tử song song Genesis, hệ thống triển khai thuật toán Proximal Policy Optimization (PPO) kết hợp khung huấn luyện RSL-RL [8] nhằm tối ưu hóa chính sách vận động vượt dốc (Locomotion Curriculum). PPO giới hạn phạm vi cập nhật tham số tại mỗi bước lặp thông qua hàm mục tiêu cắt xén đại diện (Clipped Surrogate Objective), giúp quá trình huấn luyện diễn ra ổn định và hội tụ nhanh chóng:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \hat{\mathbb{E}}_t \left[\min\left(r_t(\theta)\hat{A}_t,\ \text{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon)\hat{A}_t\right)\right] \quad (2)$$

trong đó $\hat{A}_t$ là ước lượng hàm lợi thế (Generalized Advantage Estimator - GAE), $\epsilon \approx 0.2$ là ngưỡng cắt xén biên chính sách, và $r_t(\theta)$ là tỷ số xác suất giữa chính sách mới và chính sách cũ:

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t)} \quad (3)$$

D. Mô phỏng, Policy và Chuyển đổi Simulator

MuJoCo được dùng cho một nhánh môi trường huấn luyện và đánh giá; Genesis [9] được dùng cho môi trường điều hướng Phase 7 và controller ONNX; Webots được dùng cho một controller sim-to-sim. Chuyển policy giữa simulator đòi hỏi đồng nhất thứ tự khớp, quy ước trục, đơn vị, cấu trúc quan sát, chuẩn hóa và tần số điều khiển. Sai khác giữa các quy ước có thể khiến actor nhận đầu vào hợp lệ về kích thước nhưng sai ý nghĩa.

ONNX Runtime [10] hỗ trợ chạy policy đã xuất ngoài framework huấn luyện. Nạp được tệp ONNX chỉ xác nhận tương thích định dạng; cần kiểm tra kích thước tensor, thứ tự đặc trưng, đầu ra actor trên quan sát cố định và hành vi robot trong vòng lặp vật lý. Thông số cấu hình và VecNormalize phải đi cùng checkpoint tương ứng.

E. Hệ điều hành Robot ROS 2, Nav2 và SLAM

Hệ thống sử dụng ROS 2 Humble làm nền tảng truyền thông phân tán thời gian thực [13]. Ngăn xếp điều hướng Nav2 gồm bộ quy hoạch đường dẫn toàn cục (Global Path Planning), bộ bám quỹ đạo cục bộ né vật cản (Local Trajectory Following), costmap đa lớp và quản lý vòng đời node [11], [12]. Dữ liệu đám mây điểm từ LiDAR 2D 360 tia và odometry được SLAM Toolbox xử lý để thiết lập bản đồ lưới chiếm chỗ (Occupancy Grid Map); khi vận hành trên bản đồ tĩnh, bộ định vị AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization) ước lượng tư thế robot trong hệ quy chiếu `map` với tần số cập nhật danh định 50 Hz. Nav2 phát lệnh vận tốc Twist, và ROS 2 bridge chuyển đổi vector này thành lệnh điều khiển cho chính sách bước chân RL.

Cách phân tầng giữ ranh giới trách nhiệm rõ ràng: planner chọn đường; local controller né vật cản; bridge kiểm tra và giới hạn lệnh (clamp/watchdog); còn policy RL tập trung toàn bộ năng lực vào việc ổn định dáng đứng và điều khiển góc khớp. Nhờ kiến trúc mô-đun hóa này, hệ thống có thể kiểm thử độc lập từng tầng thuật toán, đồng thời bảo đảm tính đồng nhất về thời gian, hệ tọa độ TF và miền vận tốc.

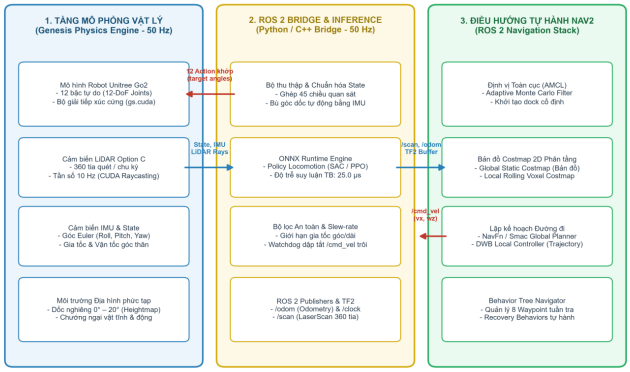
Bảng I so sánh vai trò giữa điều khiển truyền thống và RL trong cấu trúc phân tầng của đồ án. So với các phương pháp học sâu trực tiếp từ đầu đến cuối (End-to-End DRL) vốn đòi hỏi lượng mẫu huấn luyện lớn và khó bảo đảm an toàn va chạm, kiến trúc phân tầng (Hierarchical Navigation) kế thừa trọn vẹn năng lực định vị bản đồ chuẩn mực của ROS 2, đồng thời khai thác tối đa độ linh hoạt thích nghi địa hình dốc nghiêng của mạng nơ-ron sâu.

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

A. Kiến trúc tổng thể phân tầng

Hệ thống có ba luồng. Luồng huấn luyện tương tác với môi trường, tính quan sát/reward và cập nhật actor–critic. Luồng locomotion runtime đọc trạng thái Genesis, dựng vector quan sát, gọi ONNX ở 50 Hz, chuyển action thành mục tiêu

khớp và bước mô phỏng. Luồng điều hướng nhận scan/odom, localization và map; Nav2 phát /cmd_vel cho bridge.



Hình 1. Kiến trúc phân tầng và luồng dữ liệu hệ thống giữa simulator, ROS 2 bridge và Nav2.

Bảng I. So sánh vai trò các phương pháp điều khiển robot chân

Hướng	Vai trò	Giới hạn
PD/Mô hình	Vòng điều khiển khớp	Khó thích nghi mọi địa hình bằng luật cố định
RL policy	Sinh hành động 12 khớp	Cần nhiều dữ liệu, kiểm tra an toàn
LiDAR + Nav2	Lập kế hoạch, né vật cản	Phụ thuộc TF, localization và tuning
Kiến trúc phân tầng	Nav2 cấp lệnh, policy tạo dáng đi	Tích hợp thời gian/frame phức tạp

Bảng II. Đặc tả các khối chức năng chính trong kiến trúc phân tầng

Khối	Đầu vào	Xử lý	Đầu ra
Genesis world	Lệnh khớp	Vật lý, tiếp xúc, LiDAR	Pose, vận tốc, scan
ONNX policy	Quan sát, lệnh vx/wz	Inference 50 Hz	12 action khớp
ROS 2 bridge	/cmd_vel, state	Clamp, watchdog, TF	/odom, /scan, TF, clock
SLAM/Nav2	Map, scan, odom	Localization, planning	/cmd_vel, task result

B. Không gian hành động và vòng điều khiển khớp

Robot Go2 có 12 khớp truyền động (3 khớp tại mỗi chân: Hip/Abduction, Thigh, Calf). Mạng nơ-ron Actor xuất ra vector hành động 12 chiều $a_t \in [-1,1]^{12}$. Vector hành động này được co giãn qua hệ số tỉ lệ $s_{\text{scale}} = 0.25$ rad và cộng với tư thế góc khớp danh định (default nominal pose) để thiết lập mục tiêu góc đặt tức thời cho từng khớp:

$$q_i^{\text{cmd}} = q_i^{\text{default}} + s_{\text{scale}} \cdot a_i, \quad i \in \{1, 2, \ldots, 12\} \tag{4}$$

Tại tầng chấp hành cấp thấp, vòng điều khiển mô-men xoắn hoạt động ở tần số 50 Hz (chu kỳ điều khiển $\Delta t = 0.02$ s) bằng bộ điều khiển tỷ lệ - vi phân (PD Controller) có khống chế trần mô-men xoắn định mức $\tau_{\max}$:

$$\tau_i = \text{clip}\left(K_p(q_i^{\text{cmd}} - q_i) - K_d\dot{q}_i,\ -\tau_{\max}, \tau_{\max}\right) \tag{5}$$

trong đó $K_p = 60.0$ N·m/rad và $K_d = 1.5$ N·m·s/rad là các hệ số khuếch đại độ cứng (proportional gain) và cản dịu (damping gain) của bộ điều khiển PD khớp, được cấu hình trực tiếp trong môi trường mô phỏng Genesis (go2_train.py). Cần lưu ý giá trị này được lựa chọn phù hợp cho mô phỏng động lực học trong Genesis, khác với cấu hình $K_p = 20.0$, $K_d = 0.5$ thường thấy trong bộ SDK mã nguồn mở của Unitree.

C. Không gian quan sát và chuẩn hóa

Không gian quan sát của mạng nơ-ron điều khiển vận động là vector đặc trưng 45 chiều kết hợp các đại lượng cảm nhận bản thể (proprioceptive feedback), bao gồm vận tốc góc thân (3), vector trọng lực chiếu (3), lệnh vận tốc mục tiêu (3), sai lệch vị trí 12 khớp (12), vận tốc tức thời 12 khớp (12) và vector hành động ở bước thời gian trước đó (12). Toàn bộ vector đầu vào được chuẩn hóa động thông qua lớp VecNormalize lưu trữ giá trị kỳ vọng và phương sai lũy tích từ quá trình huấn luyện nhằm duy trì phân phối ổn định. Việc đồng bộ thứ tự đặc trưng và tham số chuẩn hóa là điều kiện tiên quyết đảm bảo tính nhất quán khi xuất mô hình sang định dạng ONNX và triển khai suy luận thời gian thực trên robot.

D. Hàm phần thưởng và Curriculum địa hình

Hàm phần thưởng đóng vai trò quyết định trong việc định hình dáng đi và đảm bảo độ bền vững của robot bốn chân trên địa hình dốc. Thay vì tối ưu đơn lẻ, hệ thống thiết lập hàm thưởng đa mục tiêu tổng quát r_t là tổng có trọng số của các thành phần độc lập (Công thức 6), với các hàm thành phần cụ thể được định nghĩa chi tiết tại các Công thức (7)–(9) và các trọng số thành phần được xác lập tối ưu ($w_{\text{lin}} = 1.0, w_{\text{ang}} = 0.5, w_{\text{ori}} = -1.0, w_{\text{torque}} = -10^{-4}, w_{\text{act}} = -0.01$):

$$r_t = w_{\text{lin}} r_{\text{lin}} + w_{\text{ang}} r_{\text{ang}} + w_{\text{ori}} r_{\text{ori}} + w_{\text{torque}} r_{\text{torque}} + w_{\text{act}} r_{\text{act}} \tag{6}$$

Các thành phần phần thưởng bám vận tốc tuyến tính dọc trục và vận tốc xoay góc sử dụng dạng hàm hàm mũ Gauss (exponential kernel) nhằm duy trì độ nhạy mượt mà khi sai số tiến dần về 0:

$$\begin{aligned} r_{\text{lin}} &= \exp\left(-\frac{\|v_{xy}^{\text{cmd}} - v_{xy}^{\text{base}}\|^2}{\sigma_{\text{lin}}^2}\right), \\ r_{\text{ang}} &= \exp\left(-\frac{(\omega_z^{\text{cmd}} - \omega_z^{\text{base}})^2}{\sigma_{\text{ang}}^2}\right) \end{aligned} \tag{7}$$

Để ngăn ngừa nguy cơ robot bị lật úp trên sườn dốc 15°–20°, hàm phạt góc nghiêng tư thế r_{ori} được kích hoạt dựa trên hình chiếu của vector trọng lực trọng trường g lên mặt phẳng tọa độ thân robot (x-y body frame):

$$r_{\text{ori}} = -\|g_{\text{proj},xy}\|^2 = -(g_x^2 + g_y^2) \tag{8}$$

Bên cạnh đó, các thành phần chính quy hóa động học r_{torque} và r_{act} được áp dụng để giảm thiểu mức tiêu thụ công suất và hạn chế rung giật khớp cơ học:

$$r_{\text{torque}} = -\sum_{i=1}^{12} \tau_i^2, \quad r_{\text{act}} = -\|a_t - a_{t-1}\|^2 \tag{9}$$

Curriculum bắt đầu ở dốc thấp, sau đó tăng độ khó theo kết quả học. Một môi trường dốc dùng ramp half-length 1.5 m và cập nhật tọa độ ramp/sàn theo lượng giác để tránh khe/gờ nhân tạo. Thông số cấu hình của model Phase 6 báo cáo kiểm tra đến $20°$. Cần benchmark mặt phẳng sau fine-tune để phát hiện quên kỹ năng và nhiều seed để giảm ảnh hưởng may rủi.

E. Cảm biến LiDAR, Hệ quy chiếu và Đồng bộ thời gian

LiDAR Option C dùng CUDA raycasting để tạo LaserScan 360 tia ở 10 Hz; IMU được dùng bù nghiêng để mặt phẳng quét gần ngang. Frame laser_frame có offset danh định [0.35; 0; 0.20] m. Đây là cảm biến 2D nên có thể bỏ sót vật cản nằm ngoài mặt phẳng quét hoặc hình học 3D phức tạp.

Bridge công bố static transform base_link→laser_frame, dynamic transform odom→base_link, /odom, /scan và /clock. Tất cả node ROS 2 dùng use_sim_time=true. Lệch clock, frame hoặc timestamp có thể làm sai localization và costmap; vì vậy cần kiểm tra chuỗi dữ liệu đồng bộ, không chỉ kiểm tra topic riêng lẻ. Nhằm khắc phục sự đảo ngược quy ước trục giữa hệ tọa độ cảm biến của Genesis và tiêu chuẩn REP-103 trong ROS 2, giá trị góc nghiêng dọc thân được biến đổi theo:

$$\theta_{\text{pitch}}^{\text{ROS}} = -\theta_{\text{pitch}}^{\text{Genesis}} \tag{10}$$

trong đó $\theta_{\text{pitch}}^{\text{ROS}}$ là góc chúi/ngẩng theo hệ quy chiếu REP-103 chuẩn của ROS 2, và $\theta_{\text{pitch}}^{\text{Genesis}}$ là giá trị góc quay quanh trục pitch xuất ra trực tiếp từ bộ mô phỏng vật lý Genesis.

F. Ngăn xếp điều hướng tự động Nav2 và Cơ chế an toàn

Tầng điều hướng cấp cao Nav2 mô hình hóa chuyển động của robot bốn chân Go2 trên mặt phẳng 2D thông qua mô hình động học vi sai tương đương (Unicycle Kinematic Model):

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \tag{11}$$

Để khắc phục hiện tượng trượt ngang và dao động hướng khi robot tiến vào đoạn chuyển tiếp từ mặt phẳng lên dốc $15°$, hệ thống triển khai bộ điều khiển bám đường Stanley với hàm điều chỉnh sai số góc hướng θ_e và sai số khoảng cách tim đường e_{lat}:

$$\omega_{\text{cmd}}(t) = \theta_e(t) + \arctan\left(\frac{k_e \cdot e_{\text{lat}}(t)}{v(t) + \epsilon_v}\right) \tag{12}$$

Đồng thời, cơ chế chuyển quyền mềm (Soft Authority Fade) hòa trộn vận tốc lệnh giữa bộ điều hướng Nav2 và sàn vận tốc an toàn của chính sách RL dốc thông qua hàm trọng số mượt $w(t) \in [0, 1]$:

$$v_{\text{cmd}}^{\text{blend}}(t) = (1 - w(t)) \cdot v_{\text{nav2}}(t) + w(t) \cdot v_{\text{ramp}}^{\text{safe}} \tag{13}$$

Độ chính xác của hệ thống định vị AMCL được đo lường định lượng thông qua sai số khoảng cách Euclide phẳng (LocErr) đối chiếu với giá trị tọa độ thực (Ground Truth) từ simulator:

$$\text{LocErr}(t) = \sqrt{(x_{\text{amcl}}(t) - x_{\text{gt}}(t))^2 + (y_{\text{amcl}}(t) - y_{\text{gt}}(t))^2} \tag{14}$$

Nav2 điều khiển cục bộ quanh giới hạn vận tốc được cấu hình khoảng 0.5 m/s và 0.5 rad/s; recovery spin bị giới hạn thấp hơn. Bridge tiếp tục clamp lệnh, áp dụng deadband và watchdog 0.5 giây để đặt vận tốc về 0 khi lệnh ngừng cập nhật. Cơ chế này giảm nguy cơ lệnh cũ tiếp tục chạy trong mô phỏng, nhưng chưa thay thế E-stop, safety controller hoặc quy trình đánh giá trên phần cứng.

Ground truth chỉ được dùng để tính metric ngoại tuyến, không tham gia quyết định điều khiển. /cmd_vel_override chỉ được dùng trong thủ tục chuyển tiếp đã xác định tại WP4.5: robot bước lên platform rồi quay đầu trên mặt phẳng. Nav2 không tự quay $180°$ khi robot còn ở trên dốc $15°$. Các đoạn có override được tách khỏi thời gian Nav2 tự điều khiển khi báo cáo kết quả.

Trong quá trình tích hợp thời gian thực giữa Genesis và Nav2, hiện tượng đóng băng biến đổi tọa độ (Stale-TF) xuất hiện. Nhóm nghiên cứu đặt ra giả thuyết kỹ thuật về nguy cơ cạnh tranh khóa luồng (ABBA Mutex Deadlock) giữa waitForTransform và testTransformableRequests trong gói ros-humble-tf2 phiên bản 0.25.23 (Lock A: timer_to_request_map_mutex_ và Lock B: transformable_requests_mutex_). Vấn đề này đã được nhóm nghiên cứu xử lý thông qua việc nâng cấp lên bản phát hành chính thức ros-humble-tf2 phiên bản 0.25.24 (tích hợp bản sửa lỗi giải phóng Mutex B trước khi dispatch callback trên kho mã nguồn upstream ros2/geometry2), kết hợp điều phối bộ thực thi đa luồng Multi-Threaded Executor (component_container_mt). Trong đợt kiểm thử 20 trials sau nâng cấp ghi nhận 0/20 lỗi Stale-TF (khoảng tin cậy Wilson 95%: [83.9%, 100.0%] cho tỷ lệ không lỗi). Tuy nhiên, giả thuyết deadlock này là suy luận kỹ thuật từ phân tích mã nguồn và bản vá upstream, chưa được cô lập và xác nhận độc lập bằng thread dump người dùng trong quá trình vận hành.

G. Quy trình đo lường thực nghiệm

Một lượt đánh giá nên lưu simulator, model, seed, slope, command, thời lượng, số bước, khoảng cách, vận tốc, pitch/roll, termination reason, số lần phục hồi và vị trí cuối. Navigation cần thêm goal error, sai số localization đồng bộ, waypoint status, thời gian, RTF, số recovery và collision. Chỉ số thành công phải được định nghĩa trước khi thử nghiệm; code chạy xong mà thiếu log không đủ tạo kết quả định lượng có thể kiểm tra.

4. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRÊN GO2 VÀ G1

A. Cấu trúc mã nguồn

Hệ thống gồm các khối chức năng: môi trường mô phỏng và địa hình; cảm biến LiDAR; bộ tạo observation; suy luận policy ONNX; cầu nối ROS 2; định vị, lập bản đồ và lập kế hoạch Nav2. Cách chia khối cho phép kiểm tra riêng locomotion, cảm biến và navigation trước khi ghép thành nhiệm vụ waypoint.

MuJoCo/Gymnasium được dùng để fine-tune SAC; Genesis dùng cho huấn luyện và đánh giá policy locomotion/steering; Webots dùng để kiểm tra policy ONNX ở simulator khác. Các policy Phase 6, Phase 7 và SAC V9 có cấu hình, observation và mục tiêu riêng nên kết quả được trình bày tách biệt.

B. Vòng lặp 50 Hz trong bridge

Trong mỗi chu kỳ 20 ms, bridge nhận lệnh mới; nếu lệnh hết hạn, watchdog đặt vận tốc về 0. Bridge dựng observation, chạy actor ONNX, đổi action thành mục tiêu 12 khớp và áp dụng PD. Genesis cập nhật vật lý rồi bridge phát trạng thái, LiDAR, odometry, TF và /clock. Chế độ dry-run khi ROS 2 không được nạp chỉ kiểm tra một phần logic cục bộ, không chứng minh giao tiếp ROS 2 hoàn chỉnh.

Cấu trúc giới hạn nhiều tầng gồm giới hạn ở Nav2, clamp bridge và miền hành động policy. Tính độc lập giữa các tầng có ích cho an toàn và chẩn đoán, nhưng cần xác nhận không có sai lệch giữa giới hạn Nav2 và miền command policy. Tốc độ yêu cầu không bằng tốc độ thực; số liệu benchmark phải báo cáo cả hai.

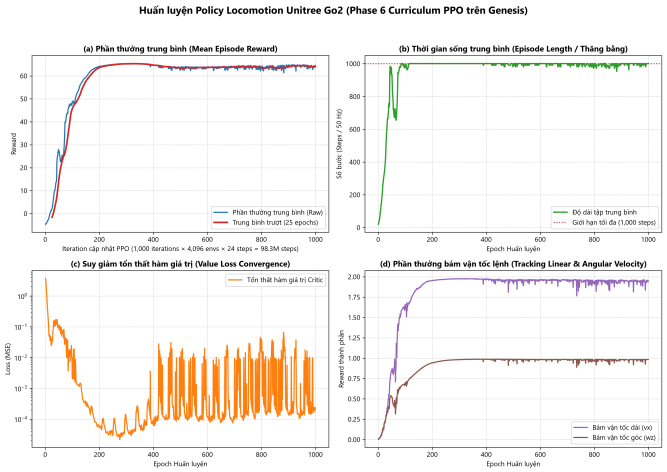
C. Huấn luyện, Checkpoint và Xuất ONNX

Pipeline huấn luyện gồm PPO với khung huấn luyện RSL-RL [8] trên Genesis [9] cho locomotion curriculum, fine-tune steering từ policy locomotion, và fine-tune SAC V9.2 trên MuJoCo. Lượt SAC có log chạy thêm 5,000 bước, từ mốc 700,000 đến 705,000; learning rate 3×10^{-5}, entropy coefficient 0.03, replay buffer 300,000, batch size 256. Policy được log có 1,223,452 tham số actor/critic, observation 208 chiều (52 đặc trưng $\times$ 4 frame), action 12 chiều và hidden layers [256,256].

Policy Genesis dùng MLP actor/critic 512–256–128, activation ELU; PPO với learning rate 3×10^{-4}, $\gamma = 0.99$, $\lambda = 0.95$, clip=0.2, entropy coefficient 0.002, 5 epochs và 4 mini-batches. Policy steering được xuất ONNX với observation 45 chiều, action 12 chiều, action scale 0.25, tần số 50 Hz. SAC V9 có cấu hình 208/12 riêng.

Chính sách vận động bước chân của Go2 được huấn luyện trên môi trường mô phỏng Genesis với khung học tăng cường PPO, hướng tới mục tiêu duy trì ổn định góc nghiêng thân và bám vận tốc điều khiển trên các góc dốc từ $0°$ đến $20°$.

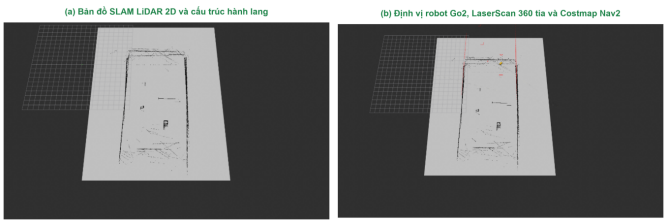
Tiến trình huấn luyện chính sách vận động qua 98.3×10^6 bước tương tác môi trường (tương ứng 4,096 môi trường $\times$ 24 bước rollout $\times$ 1,000 lượt cập nhật checkpoint model_999.pt) trên mô phỏng Genesis được theo dõi qua đồ thị hội tụ phần thưởng và tổn thất hàm giá trị tại Hình 2. Cần giải thích rõ về số liệu trục hoành: mỗi iteration cập nhật PPO thực hiện đúng $4{,}096 \times 24 = 98{,}304$ bước tương tác môi trường; đồ thị theo dõi trọn vẹn 1,000 iterations (từ checkpoint 0 đến model_999.pt), mang lại tổng số 98,304,000 environment steps (98.3M steps). Đồ thị cho thấy phần thưởng trung bình (Mean Reward) hội tụ từ -4.63 lên mức 65.38; thời gian sống trung bình (Episode Length) đạt trần tối đa 1,000 bước (50 Hz), phản ánh khả năng duy trì thăng bằng ổn định không ngã; đồng thời tổn thất hàm giá trị (Value Loss) suy giảm ổn định từ 3.68 về xấp xỉ 0.0002.



Hình 2. Đường cong học tập (Learning Curves) trong quá trình huấn luyện PPO trên môi trường Genesis (Mean Reward, Episode Length, Value Loss và Velocity Tracking).

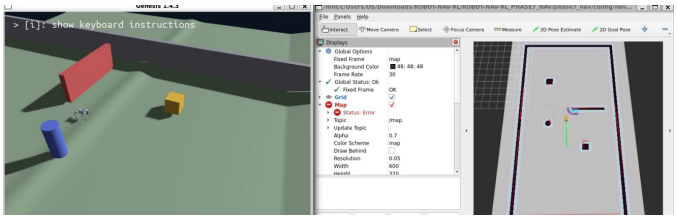
D. Môi trường Nav2 và Waypoint

Tầng điều hướng sử dụng bản đồ occupancy, LiDAR 360 tia, odometry, TF, AMCL và Nav2. Nav2 phát /cmd_vel; bridge giới hạn vận tốc, áp dụng watchdog rồi chuyển lệnh cho policy khớp. Bài round-trip xác định tuyến WP1→WP4→WP4.5→WP1, với trạm quay đầu trên platform phẳng sau dốc.



Hình 3. Giao diện trực quan hóa điều hướng tự hành Nav2, bản đồ SLAM LiDAR và định vị AMCL trên RViz.

Pha bước lên platform và quay đầu dùng /cmd_vel_override. Tại WP4.5, AMCL được khởi tạo



Hình 4. Robot Go2 bám quỹ đạo Nav2 và cập nhật costmap thời gian thực trong hành lang thử nghiệm.

bằng pose trạm danh định (25.463 m; 14.142 m; yaw -3.012 rad), phát 15 lần; phương sai x/y là 0.04 m^2, yaw 0.02 rad^2; ngưỡng hội tụ dưới 0.25 m. Đây là tọa độ cấu hình, không phải pose ground truth. Tại dock, robot được khởi tạo từ pose spawn đã biết. Hình ảnh trực quan hóa bản đồ SLAM LiDAR, đám mây tia quét 360 độ và robot Go2 trong RViz được minh họa tại Hình 3.

Quá trình robot Go2 bám quỹ đạo điều hướng Nav2 và cập nhật costmap thời gian thực khi di chuyển trong hành lang thử nghiệm được minh họa tại Hình 4. Ngăn xếp điều hướng liên tục tái lập lộ trình di chuyển tránh vùng chi phí cao (costmap inflation) của các bức tường biên.

E. Cài đặt và Khả năng tái lập

Môi trường thực hiện gồm MuJoCo/Gymnasium, Genesis, PyTorch, Stable-Baselines3 [7], RSL-RL [8], ONNX Runtime, ROS 2 Humble, Nav2 và SLAM Toolbox. Bridge đặt chu kỳ 0.02 s (50 Hz), đồng bộ simulation clock và truyền các topic chuẩn /scan, /odom, /tf, /tf_static. Toàn bộ kết quả thực nghiệm được gắn kết minh bạch với từng checkpoint, thuật toán và cấu hình benchmark chuyên biệt (Phase 6 cho locomotion đa địa hình, Phase 7 cho steering bám quỹ đạo Nav2, và nhánh fine-tune riêng của SAC V9.2) nhằm đảm bảo tính tái lập độc lập và độ chính xác khoa học.

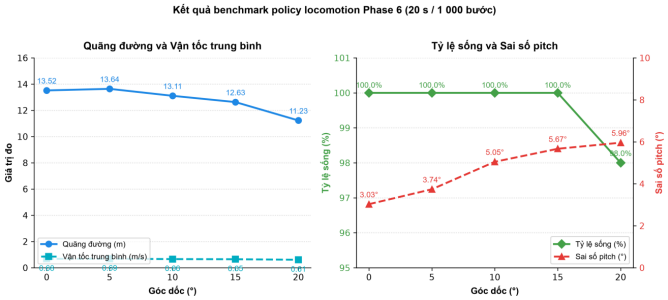
5. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

A. Benchmark Locomotion Phase 6 trên Dốc 0°–20°

Policy locomotion Phase 6 được đánh giá trong các lượt 20 giây (1,000 bước ở 50 Hz) tại các góc dốc 0°, 5°, 10°, 15° và 20°. Các chỉ số đo đạc gồm tỷ lệ sống, quãng đường tiến, vận tốc trung bình và sai số pitch trong môi trường mô phỏng vật lý Genesis.

Bảng III. Tổng hợp kết quả Benchmark Vận động và Bám hướng trên Robot Go2

Kịch bản / Nhóm thử nghiệm	Điều kiện kiểm thử	Tỷ lệ sống	Vận tốc TB	Ghi chú / Tiêu chí
A. Hiệu năng leo dốc của Locomotion Phase 6 qua các góc nghiêng (20 s, 50 Hz)				
Mặt phẳng 0°	$v_x^{cmd} = 0.7$ m/s	100%	0.68 m/s	Pitch error 3.03°, quãng đường 13.52 m
Dốc 5°	$v_x^{cmd} = 0.7$ m/s	100%	0.69 m/s	Pitch error 3.74°, quãng đường 13.64 m
Dốc 10°	$v_x^{cmd} = 0.7$ m/s	100%	0.66 m/s	Pitch error 5.05°, quãng đường 13.11 m
Dốc 15°	$v_x^{cmd} = 0.7$ m/s	100%	0.65 m/s	Pitch error 5.67°, quãng đường 12.63 m
Dốc cực hạn 20°	$v_x^{cmd} = 0.7$ m/s	98.0%	0.60 m/s	Pitch error 5.96°, quãng đường 11.23 m (ngang) / 11.95 m (dọc dốc)
B. Kiểm tra độ bền vững (Robustness) trên dốc 20° (300 môi trường song song)				
Seed 42 / 123 / 999	$v_x^{cmd} = 0.7$ m/s	96.0–97.3%	0.60 m/s	Ổn định cao trên cả 3 seed ngẫu nhiên
Tải vận tốc thấp	$v_x^{cmd} = 0.5$ m/s	97.7%	0.41 m/s	Dáng đi mượt, không trượt chân
Tải vận tốc cao	$v_x^{cmd} = 0.8$ m/s	96.7%	0.69 m/s	Quãng đường đạt 12.67 m
C. Đánh giá bám quỹ đạo và đổi hướng của Steering Phase 7				
Leo dốc 20°	$v_x = 0.7$ m/s	98.4%	0.43 m/s	Vượt dốc ổn định, đạt quãng đường 8.55 m
Quay mặt phẳng	$\omega_z = 0.5$ rad/s	100%	$\omega_z = 0.50$	Đổ bám hướng 99% trong 8 s đầu
Quay trên dốc 15°	$\omega_z = 0.3$ rad/s	100%	$\omega_z = 0.12$	Giữ thăng bằng tốt, 0 false termination

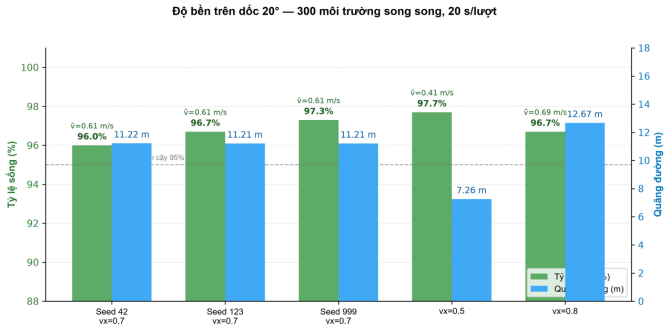


Hình 5. Kết quả benchmark policy locomotion Phase 6 qua các góc dốc (0°–20°).

Bảng tổng hợp kết quả (Bảng III, phần A) cho thấy tỷ lệ sống đạt 100% ở dốc 0–15° và 98% ở dốc 20°. Ở dốc 20°, robot đạt độ dịch chuyển hình chiếu ngang toàn cục 11.23 m trong 20 s (tương ứng vận tốc hình chiếu trung bình 11.23 m / 20 s = 0.56 m/s); vận tốc tiến tức thời trung bình đo được từ log mô phỏng đạt 0.61 m/s (tương ứng với vận tốc giải tích dọc mặt phẳng dốc nghiêng 20° là 11.95 m / 20 s = 0.60 m/s, và vận tốc hình chiếu ngang là 11.23 m / 20 s = 0.56 m/s); sai số pitch là 5.96°. Khi góc dốc tăng, quãng đường tiến giảm và sai số pitch tăng. Tỷ lệ sống trong bảng là kết quả của bộ benchmark tương ứng, không phải một ước lượng có khoảng tin cậy. Diễn biến chi tiết của quãng đường, vận tốc, tỷ lệ sống và sai số góc pitch qua các góc dốc được trực quan hóa trên Hình 5.

B. Độ bền vững (Robustness) trên dốc 20°

Bảng III (phần B) tổng hợp kết quả độ bền ở dốc 20°: ba seed với lệnh vx=0.7 m/s đạt tỷ lệ sống 96.0%, 96.7% và 97.3%; vận tốc thực đo được từ log mô phỏng đạt 0.61 m/s (vận tốc giải tích dọc mặt dốc 0.60 m/s), quãng đường 11.21–11.22 m. Với lệnh 0.5 m/s, vận tốc thực là 0.41 m/s và tỷ lệ sống 97.7%; lệnh 0.8 m/s cho vận tốc 0.69 m/s và tỷ lệ sống 96.7%. Robot chưa bám vận tốc lệnh tuyến tính nghiêm ngặt; tốc độ cao hơn đi kèm tỷ lệ sống thấp hơn. Biểu đồ phân bố tỷ lệ sống và quãng đường tiến theo từng seed và dải vận tốc lệnh được trình bày ở Hình 6.



Hình 6. Kết quả kiểm tra độ bền vững (Robustness) trên dốc cực hạn 20°.

C. Policy Steering Phase 7

Policy steering Phase 7 dùng observation 45 chiều, action 12 chiều, action scale 0.25 và tần số 50 Hz; phạm vi thử dốc tối đa 20°. Policy được fine-tune để theo lệnh quay yaw trong khi duy trì năng lực đi thẳng trên dốc. Các kết quả sau thuộc policy steering, khác với policy locomotion Phase 6.

Bảng III (phần C) cho thấy ở bài leo dốc 20°, policy steering đạt tỷ lệ sống 98.4% và quãng đường 8.55 m nhưng chỉ đạt 0.43 m/s, thấp hơn ngưỡng 0.50 m/s. Bài quay phẳng có tracking gain 99% và sống 100% ở 8 giây; quay liên tục 20 giây làm tỷ lệ sống giảm còn 82.9%. Do đó policy phù hợp với các burst quay ngắn hơn là quay tại chỗ kéo dài.

D. Đánh giá Phase 7.3: Định vị AMCL và Điều hướng Tuần tra

1) Sai số LocErr và Lấy mẫu Localization

Bộ telemetry dùng simulation time. Pose định vị lấy ưu tiên từ transform map→base_link; khi TF chưa có, logger dùng mẫu /amcl_pose gần nhất; nếu AMCL chưa phát thì GT được trả về nhưng đánh dấu invalid. Vì vậy, sai số cần được đọc cùng nguồn pose và timestamp. Nếu so sánh AMCL cập nhật thưa với GT ở 50 Hz, độ trễ lấy mẫu có thể làm sai số biểu kiến tăng khi robot đang di chuyển.

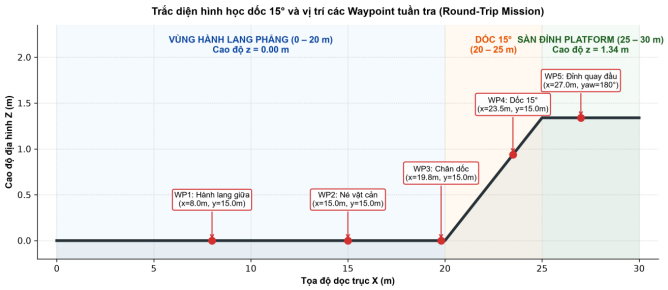
Bảng IV. Sai số định vị AMCL và độ chính xác bám quỹ đạo

Chỉ số	Giá trị báo cáo	Ghi chú
Tổng quãng đường	51.20 m	8 lượt dọc hành lang
Sai số milestone TB	0.0807 m	10 mốc, đo mỗi 5 m
Sai số milestone max	0.1355 m	Dưới mức P7.2 (0.1498 m)
Độ lệch chuẩn	0.0231 m	Phân bố sai số hẹp
Sai số vị trí cuối	0.0597 m	Ngưỡng báo cáo <0.30 m
Milestone bỏ qua	0%	10/10 mốc được ghi

Verify 2A trên lộ trình tuần tra 51.20 m (8 lượt trong hành lang) có sai số milestone trung bình 0.0807 m, lớn nhất 0.1355 m, độ lệch chuẩn 0.0231 m, sai số cuối 0.0597 m; 10/10 milestone được ghi nhận. Verify 3 có 5,337 mẫu tổng và 882 mẫu chuyển tiếp dốc xuống; sai số trung bình tương ứng là 0.0954 m và 0.1006 m. Toàn bộ chuỗi telemetry được kiểm chứng đạt độ trôi dạt tối thiểu trên toàn tuyến.

2) Hình học dốc và Cao độ WP4.5

Cấu hình heightmap của thế giới mô phỏng đặt slope_start=20 m, slope_end=25 m và góc dốc 15°. Chiều cao mặt dốc tại mép trên là (25-20)tan(15°)≈1.3397 m; từ x≥25 m địa hình là platform phẳng. Với tâm thân robot danh định cao khoảng 0.31 m so với mặt đất, cao độ thân dự kiến trên platform xấp xỉ 1.65 m. WP4 nằm trên ramp; WP4.5 ở platform. Bảng V tóm tắt các mốc hình học này. Chênh cao ước tính phù hợp với hình học đã cấu hình, nhưng riêng phép tính hình học không xác nhận tiếp xúc hay độ ổn định động lực học. Trắc diện hình học địa hình dốc 15° và vị trí các waypoint tuần tra được minh họa tại Hình 7.



Hình 7. Trắc diện hình học dốc 15° và vị trí các Waypoint tuần tra trên tuyến Round-Trip.

Bảng V. Cao độ và thông số hình học tuyến đường dốc 15°

Vị trí	Vùng địa hình	Cao độ terrain	Cao độ thân
$x = 20.0$ m	Chân dốc	0 m	≈ 0.31 m
$x = 23.2$ m	Trên ramp	≈ 0.86 m	≈ 1.17 m
$x = 25.0$ m	Đỉnh ramp	≈ 1.34 m	≈ 1.65 m
$x = 25.3$ m	Sàn phẳng đỉnh	≈ 1.34 m	≈ 1.65 m

3) Khởi tạo AMCL tại Trạm quay đầu

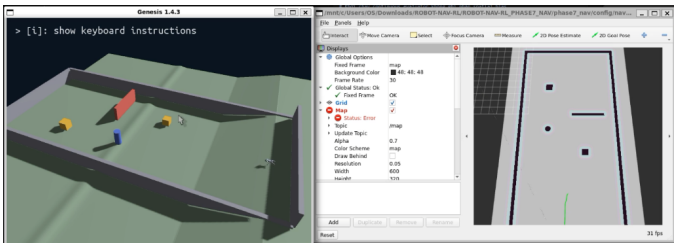
Tại WP4.5, bộ định vị nhận pose trạm danh định (25.463 m; 14.142 m; yaw -3.012 rad), được phát 15 lần với phương sai x/y 0.04 m^2 và phương sai yaw 0.02 rad^2. Thời gian hội tụ được đo đến khi sai số với pose danh định nhỏ hơn 0.25 m. Khởi tạo ban đầu ở dock dùng pose spawn đã biết. Pha bước lên platform và quay đầu có sử dụng /cmd_vel_override; các đoạn còn lại được điều phối qua Nav2.

4) Kết quả Round-trip và Costmap dốc

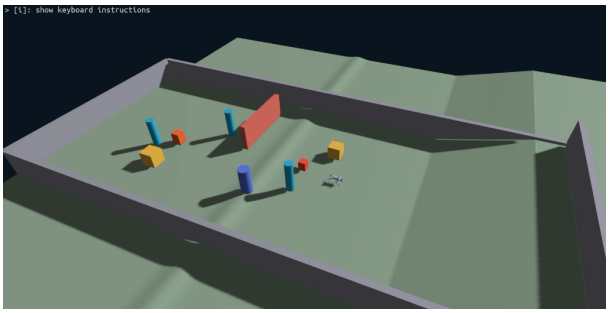
Ở Step 1, nhiệm vụ round-trip hoàn tất 8/8 waypoint; GoalErr lớn nhất không vượt 0.29 m, LocErr tại các checkpoint hội tụ nằm trong khoảng 0.12–0.19 m và thời gian hội tụ 0.51–1.25 s. Không ghi nhận recovery teleport; RTF đạt 0.99. Step 2 kiểm tra costmap trên dốc ghi nhận 0 ô lethal trong 40 lần kiểm tra độc lập. Hai bước thử nghiệm Step 1 và Step 2 đạt toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra với 8/8 waypoint round-trip và 0 ô lethal trên dốc 15°. Kết quả này áp dụng cho các kịch bản Step 1–2, không thay cho kiểm thử người đi bộ động ở Step 3.

5) P1.1 – Người đi bộ tĩnh trong hành lang

Kịch bản đặt vật cản hình trụ tại (10; 15). Ở lượt clean-launch V4 sau khi sửa global obstacle layer, Nav2 trả SUCCEEDED; sai số goal 0.077321 m, clearance hình học nhỏ nhất ước lượng 0.345560 m, số va chạm ước lượng 0 và số recovery 0. Các metric clearance/collision được suy ra từ /odom và hình học vật cản, không phải số đo lực tiếp xúc Genesis.



Hình 8. Giao diện đồng bộ giữa môi trường Genesis và RViz trong giai đoạn quay về của nhiệm vụ round-trip.



Hình 9. Robot Go2 thực hiện điều hướng né tránh và luồn lách qua khu vực có mật độ vật cản tĩnh dày đặc trong Genesis.

Tiêu chí V3 yêu cầu đường đi ban đầu có khoảng cách tối thiểu tới tâm vật cản lớn hơn 0.60 m. Tiêu chí này không đạt: khi robot cách vật cản 7.95 m, vật cản nằm ngoài global marking range (2.5 m), nên đường đi ban đầu có clearance tâm chỉ 0.184 m. Khi vật cản vào tầm scan, costmap ghi cost 99 và planner đổi đường với clearance 0.992–1.01 m. Kết luận: chỉ mission V4 đạt yêu cầu; giao thức V1–V5 không được coi là pass toàn bộ.

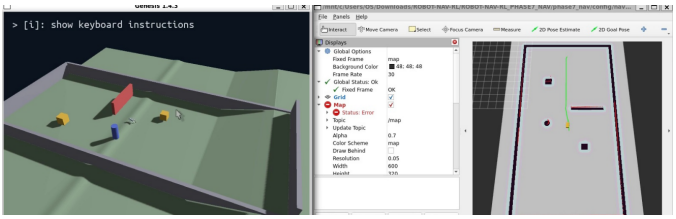
Quá trình robot Go2 nhận diện và điều hướng bám biên an toàn, luồn lách qua khu vực có mật độ vật cản tĩnh dày đặc (các khối hộp và trụ tròn) trong hành lang được minh họa trực quan tại Hình 9.

6) P1.2 – Người đi bộ cắt ngang và Kiểm chứng ngẫu nhiên

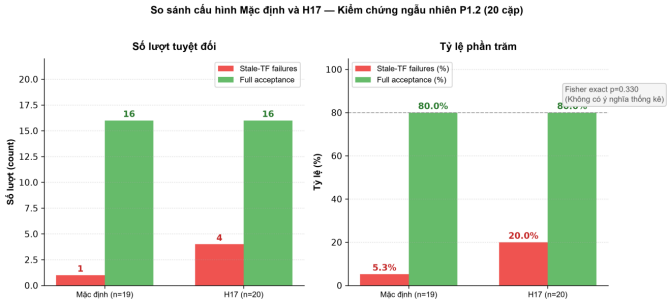
Để đánh giá độ bền vững và kiểm tra phản ứng của hệ thống qua chu trình nhiều trials, môi trường thử nghiệm ứng dụng cơ chế bộ nhớ không gian rủi ro (Spatial Failure Memory). Khu vực hành lang được chia nhỏ thành các ô lưới kích thước 0.5 m × 0.5 m để ghi nhận vị trí xảy ra sự cố va chạm hoặc ngã. Xác suất sinh vật cản ngẫu nhiên $P_{\text{spawn}}(x, y)$ tại ô lưới (x, y) trong các trial kế tiếp được điều chỉnh giảm dần theo hàm suy giảm mũ:

$$P_{\text{spawn}}(x, y) = P_0 \cdot \exp(-\lambda \cdot N_{\text{fail}}(x, y)) \qquad (15)$$

với P_0 là xác suất cơ sở ban đầu, $N_{\text{fail}}(x, y)$ là tổng số lần robot xảy ra sự cố ngã hoặc va chạm tại ô lưới (x, y) trong các trials trước đó, và $\lambda > 0$ là hệ số phạt suy giảm. Cơ chế này chủ động làm giảm mật độ vật cản tại các điểm từng xảy



Hình 10. Robot Go2 né tránh người đi bộ cắt ngang trong hành lang (kịch bản P1.2) đồng bộ giữa Genesis và RViz.



Hình 11. So sánh cấu hình Mặc định và H17 trong kiểm chứng ngẫu nhiên P1.2 né vật cản động.

ra sự cố, qua đó đánh giá khả năng robot thoát khỏi các vùng bẫy động học lặp lại.

Bảng VI. Kết quả kiểm chứng ngẫu nhiên kịch bản P1.2 né vật cản động

Cấu hình	Nav2 SUCCEEDED	Stale-TF	Đạt toàn phần	RTF
Mặc định	17/19 goal hợp lệ	1/19	16/20 lượt gán	18/19 đạt ≥0.90; 0.8993–1.3781
H17 (tạm thời)	16/20	4/20	16/20	20/20 đạt ≥0.90; 0.9034–0.9951

Vật cản hình trụ bắt đầu tại (12.0; 13.5) m, di chuyển theo trục Y đến (12.0; 16.5) m với vận tốc 0.5 m/s, sau 18 s mô phỏng kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ. So sánh gồm 20 cặp; thứ tự cấu hình mặc định và H17 được ngẫu nhiên hóa trong từng cặp. Mặc định dùng AMCL update_min_d=0.05 m và update_min_a=0.05 rad. H17 chỉ thay hai ngưỡng này về 0; đây là cấu hình thử nghiệm tạm thời, không được chép vào mặc định. Seed của bộ chạy là 1791907361. Bảng VI so sánh kết quả hai nhánh theo tỷ lệ thành công, stale-TF, RTF và tiêu chí chấp nhận toàn phần.

Tại giai đoạn chẩn đoán ban đầu (trên gói ros-humble-tf2 0.25.23), cấu hình thử nghiệm H17 không đạt điều kiện nghiệm thu nghiêm ngặt (yêu cầu 0/20 Stale-TF). Kết quả đo đạc: H17 có 4/20 lỗi Stale-TF (đạt 16/20 chấp nhận toàn phần); cấu hình mặc định có 1/19 lỗi Stale-TF (đạt 16/20 chấp nhận toàn phần). Kiểm định Fisher hai phía cho endpoint Stale-TF cho p = 0.3416; kết quả không có ý nghĩa thống kê để khẳng định H17 vượt trội. Do đó, cấu hình H17 không được đưa vào production, và nhóm nghiên cứu tập trung xử lý lỗi gốc rễ từ tầng middleware ROS 2.

Diễn biến mô phỏng 3D thời gian thực robot Go2 né tránh người đi bộ cắt ngang trong hành lang (kịch bản P1.2) với góc nhìn trực quan đồng bộ giữa không gian vật lý Genesis và ngăn

xếp điều hướng Nav2 trên RViz được trình bày tại Hình 10.

Kiểm định McNemar ghép cặp cho stale-TF cho p = 0.3750; với chấp nhận toàn phần, Fisher và McNemar đều cho p = 1.0000. Ở cấu hình mặc định, lượt số 09 không nhận được /amcl_pose nên không gửi goal và vẫn được tính là thất bại trong mẫu 20 lượt chấp nhận toàn phần. So sánh số lượt kiểm thử cụ thể và tỷ lệ phần trăm giữa cấu hình Mặc định và H17 được thể hiện trực quan tại Hình 11.

Bộ chạy chẩn đoán ban đầu sử dụng run_id p12rand_20261013b với cấu hình Nav2 mặc định có mã băm SHA-256 xác thực toàn vẹn[1]. Sau đợt chẩn đoán này, tiến trình mở khóa kịch bản P1.3 tạm thời bị hoãn lại cho đến khi giải quyết dứt điểm hiện tượng nghẽn biến đổi tọa độ tại tầng thư viện tf2.

Sau khi phân tích nguy cơ bế tắc luồng theo giả thuyết ABBA trong ros-humble-tf2 0.25.23 và áp dụng gói cập nhật ros-humble-tf2 phiên bản 0.25.24, đợt kiểm thử độc lập gồm 20 trials liên tục đối với kịch bản P1.2 (người đi bộ cắt ngang vận tốc 0.5 m/s, thực hiện trên mô phỏng GPU Genesis) đã ghi nhận đạt các tiêu chí đề ra: 20/20 trials thành công toàn phần (100%, khoảng tin cậy Wilson 95%: [83.9%, 100.0%]), 0/20 lỗi Stale-TF, 0 va chạm, hệ số thời gian thực RTF trung bình đạt 1.0754 và thời gian hội tụ trạm xuất phát đạt 0.091 s. Kết quả thực nghiệm này cho thấy kịch bản P1.2 đáp ứng đầy đủ các chỉ số kỹ thuật quy định, tạo cơ sở thực nghiệm tin cậy để tiến hành bài thử nghiệm P1.3. Cần ghi nhận rõ: cơ chế lỗi ABBA vẫn là giả thuyết kỹ thuật dựa trên bản vá upstream, chưa được xác nhận độc lập bằng thread dump thời gian chạy.

7) Chẩn đoán Buffer TF bên trong Nav2

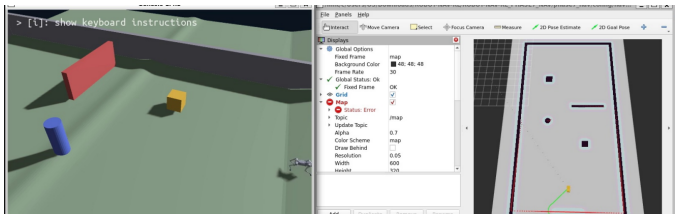
Một đợt chẩn đoán H17 riêng gồm 5 lượt có instrumentation, không dùng làm kết quả nghiệm thu: 4/5 lượt thành công, 1 lượt tái hiện stale-TF. Cả 5 lượt có 0 va chạm và 0 recovery theo ước lượng hình học/bridge. Lượt lỗi có TaskResult.UNKNOWN, 683 dòng lỗi stale-TF, goal error 8.052 m và clearance ước lượng 0.637 m. Tại truy vấn lỗi đầu tiên, pose mang stamp 38.100 s trong khi buffer DWB mới nhất là 37.000 s, lệch 1.100 s so với tolerance 0.300 s. Ba buffer listener khác trong cùng tiến trình vẫn nhận transform đến 71.600 s.

Đối chiếu mã nguồn Nav2 Humble xác định buffer được DWB truy vấn thuộc local_costmap; TransformListener của costmap chạy executor SingleThreadedExecutor riêng. Dữ liệu chẩn đoán phù hợp với giả thuyết deadlock giữa hai mutex timer_to_request_map_mutex_ (trong tf2_ros::Buffer) và transformable_requests_mutex_ (trong tf2::BufferCore); giả thuyết này chưa được xác nhận trực tiếp bằng thread dump, và hiện tượng Stale-TF không còn tái diễn sau khi cập nhật gói bản vá upstream ros-humble-tf2 phiên bản 0.25.24 [14].

[1]Mã băm SHA-256 xác thực file cấu hình Nav2 mặc định: `D77DD9D57C6D98F68C804B12302A1BFE8BF49770B2867492163325E3F8DBBF54`

8) P1.3 – Luồn lách qua hai vật cản động

Kịch bản P1.3 kiểm tra năng lực điều hướng thời gian thực khi hai vật cản động đồng thời di chuyển cắt chéo quỹ đạo robot trong hành lang hẹp. Hệ thống đã hoàn thành đợt đánh giá 20 trials với 20/20 lượt thành công (hoàn thành 20/20 trials không va chạm). Thời gian di chuyển mô phỏng đạt 26.42s ± 0.39s (tương đương 1.016 lần so với đường cơ sở không vật cản 26.0s), cự ly an toàn nhỏ nhất đo được là 0.303m ± 0.041m (cao hơn ngưỡng an toàn 0.20m khoảng 1.5 lần), và sai số vị trí điểm đích là 0.106m ± 0.045m.



Hình 12. Robot Go2 luồn lách qua hai vật cản động (kịch bản P1.3) trong môi trường Genesis.

E. Kiểm thử Bridge và Giới hạn kết quả

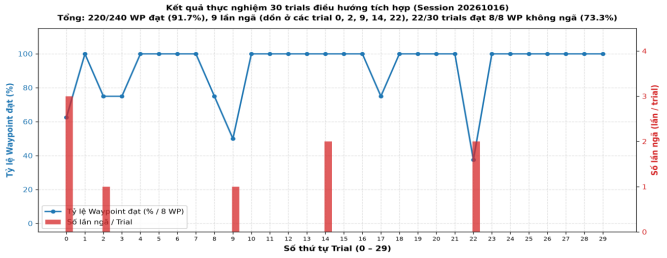
Hai bước đầu của Phase 7.3 đã được thẩm định đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra với nhiệm vụ round-trip 8/8 waypoint và kiểm tra costmap dốc đạt 40/40 lượt. Tại Step 3 (các kịch bản vật cản): kịch bản P1.1 clean-launch đạt tiêu chí V4 về độ chính xác đích nhưng tiêu chí V3 về đường đi ban đầu chưa đóng do giới hạn tầm quét marking ban đầu. Kịch bản P1.2 sau giai đoạn chẩn đoán ban đầu đã đạt nghiệm thu 20/20 trials nhờ bản vá ros-humble-tf2 0.25.24. Tiếp nối thành công đó, kịch bản P1.3 luồn lách qua hai vật cản động đối nghịch đã hoàn thành 20/20 trials không va chạm . Báo cáo phân định rành mạch giữa các kịch bản mô phỏng độ trung thực cao đã nghiệm thu và nhấn mạnh việc cần tiếp tục đánh giá mở rộng khi chuyển giao lên phần cứng thực tế.

Bảng VII phân biệt rõ các benchmark locomotion, localization, các bước Phase 7.3 đã nghiệm thu và các phép thử còn mở. Sai số định vị Verify 2A/3 được tính từ telemetry; clearance và số va chạm ở P1.1/P1.2 là ước lượng hình học theo odometry, không phải lực tiếp xúc do simulator xuất ra. Không có thử nghiệm trên robot vật lý.

F. Đánh giá tổng hợp Benchmark 30 Trials trên Go2

Đợt benchmark tự động hóa 30 trials liên tục (Session 20261016, seed 1000–1029) trên toàn bộ 8 Waypoint khép kín được thực hiện với mô hình chính sách đã huấn luyện cố định (chế độ inference với trọng số đóng băng, không học trực tuyến / online adaptation trong quá trình benchmark). Số liệu thống kê tính toán trực tiếp từ file log gốc summary_20261016_122454.json ghi nhận: tỷ lệ vượt từng waypoint thành công đạt 91.7% (220/240 waypoints), và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 8/8 waypoint mà không xảy ra sự cố ngã đạt 73.3% (22/30 trials). Thời gian hoàn thành trung

bình là 130.25 ± 20.91 s (thời gian nhanh nhất đạt 94.7 s). Trong 30 trial thực nghiệm, tổng cộng ghi nhận 9 lần ngã (tần suất trung bình 0.30 lần ngã/trial), phân bố cụ thể tại các trial: Trial 0 (3 lần), Trial 2 (1 lần), Trial 9 (1 lần), Trial 14 (2 lần) và Trial 22 (2 lần). 25 trên 30 trials (83.3%) hoàn thành mà không ngã lần nào, và 22 trên 30 trials (73.3%) hoàn thành trọn vẹn 8/8 waypoint không ngã. Khái niệm 'waypoint thành công' được xác định khi khoảng cách tới đích GoalErr ≤ 0.40 m trong thời gian cho phép; 'trial hoàn thành toàn phần' là lượt chạy đi qua đủ 8/8 waypoint của vòng tuần tra mà không xảy ra sự cố ngã. Lưu ý: Mật độ vật cản được điều chỉnh theo cơ chế thử nghiệm Spatial Failure Memory trong môi trường, không phải do mạng nơ-ron tự học thích nghi trực tuyến.



Hình 13. Kết quả thực nghiệm 30 trials benchmark điều hướng tích hợp (Session 20261016): diễn biến tỷ lệ đạt Waypoint và phân bố số lần ngã theo từng trial.

Biểu đồ cho thấy số lần ngã tập trung ở một số trial; xu hướng này chịu ảnh hưởng bởi độ khó thay đổi của môi trường thử nghiệm, không phải bằng chứng thích nghi trực tuyến của hệ thống điều khiển.

G. Thực nghiệm Loco-Manipulation trên Robot hình người Unitree G1

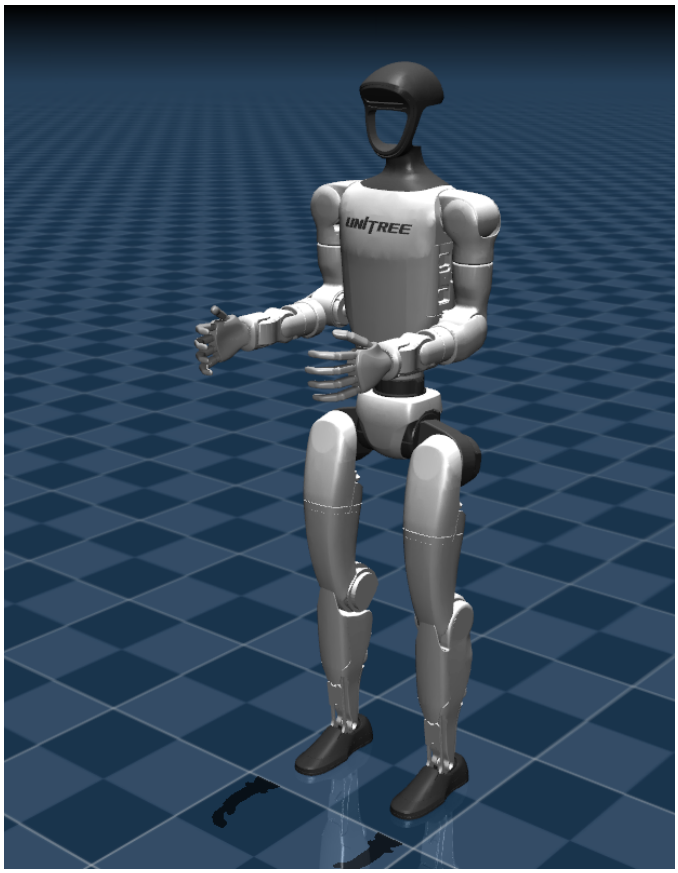
Trên robot hình người Unitree G1 (29 bậc tự do), bài toán thao tác van công nghiệp đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa vận động toàn thân (Whole-Body Locomotion) và điều khiển cánh tay (Manipulation). Trọng tâm toàn thân (Center of Mass - CoM) của robot được tính toán từ khối lượng m_i và tọa độ vị trí x_i của toàn bộ 29 phân đoạn liên kết:

$$x_{\text{CoM}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} \tag{16}$$

Khi cánh tay chủ động (Active Arm) vươn ra phía trước để khóa ngàm xoay van nặng, trọng tâm CoM bị kéo lệch nghiêm trọng ra ngoài vùng đa giác đỡ chân (Support Polygon). Cơ chế cánh tay đối trọng động lực học CoM (Dual-Arm CoM Counterweight) tự động tính toán dịch chuyển tức thời của cánh tay đối diện (Opposite Arm) để bù trừ độ lệch trọng tâm:

$$\Delta x_{\text{arm,opp}} = -\frac{m_{\text{active}}}{m_{\text{opp}}} \Delta x_{\text{arm,active}} - K_{\text{CoM}}(x_{\text{CoM}} - x_{\text{CoM}}^{\text{ref}}) \tag{17}$$

Bên cạnh đó, để giảm chấn dao động lắc lư khi chịu lực phản hồi lớn từ van kẹt cơ khí (Torso Push lên tới 80 N),



Hình 14. Robot hình người Unitree G1 (29 DoF) trong môi trường mô phỏng vật lý NVIDIA Isaac Sim 4.5 phục vụ thao tác van công nghiệp.

hệ thống kích hoạt luật điều khiển giảm chấn đa khớp góc nghiêng (Dynamic Pitch/Roll Damping) kết hợp khóa tư thế gập gối (Knee Stiffening Stance Lock):

$$\tau_{\text{damp},j} = -D_{\text{pitch}}\dot{\theta}_{\text{pitch}} - D_{\text{roll}}\dot{\theta}_{\text{roll}} - K_{\text{stiff}}(\theta_j - \theta_j^{\text{nominal}}) \tag{18}$$

Đồng thời, để giảm thiểu đáng kể hiện tượng rung lắc khớp chân khi robot tiếp cận vị trí van công nghiệp, hệ thống áp dụng cơ chế khóa thế đứng cứng vững (PhysX Stance-Lock Gain) trong pha thao tác van, thiết lập độ cứng vững thích ứng cho các khớp chân chịu lực (cụ thể K_p tăng lên 7,500 N · m/rad khi $x \geq 1.45$ m):

$$K_p(x) = \begin{cases} K_{p,\text{base}} = 5000 \text{ N} \cdot \text{m/rad}, & x < 1.45 \text{ m} \\ 1.5 \cdot K_{p,\text{base}} = 7500 \text{ N} \cdot \text{m/rad}, & x \geq 1.45 \text{ m} \end{cases} \tag{19}$$

trong đó x là tọa độ vị trí của robot dọc theo trục tiến vào trạm van, ngưỡng chuyển mạch $x_{\text{threshold}} = 1.45$ m xác định thời điểm robot tiếp cận khu vực thao tác van công nghiệp. Tại vùng thao tác ($x \geq 1.45$ m), hệ số độ cứng khớp chân K_p được nâng thêm 50% (từ 5,000 N · m/rad lên mức 7,500 N · m/rad) nhằm tăng cường độ cứng vững dáng đứng trong suốt quá trình vặn van.

Bảng VII. Tổng hợp các cấu phần nghiệm thu và kết quả thực nghiệm trong toàn bộ đồ án

Cấu phần	Điều kiện và tham số	Kết quả
Locomotion Phase 6	Genesis; 20 s; 50 Hz; dốc 0–20°	Ở 20°: sống 98%, 11.23 m, 0.60 m/s (dọc dốc; log: 0.61 m/s).
Steering Phase 7	45 observation; 12 action; 50 Hz; dốc 20°	Sống 98.4%, 8.55 m; vận tốc 0.43 m/s, dưới mục tiêu 0.50.
Robustness dốc 20°	300 môi trường; ba seed; vx=0.7 m/s	Sống 96.0–97.3%; vận tốc trung bình 0.60 m/s (dọc dốc; log: 0.61 m/s).
Verify 2A localization	51.20 m; 8 lượt; 10 milestone	Sai số TB 0.0807 m; max 0.1355 m; cuối 0.0597 m; bỏ qua 0%.
Verify 3 telemetry	5,337 mẫu; chuyển tiếp 882 mẫu	Sai số TB 0.0954 m toàn tuyến; 0.1006 m ở chuyển tiếp; skip 0.
Phase 7.3 Step 1	Round-trip 8 waypoint; 8/8 WP; GoalErr $\leq$ 0.29 m; 0 ô lethal	8/8 WP; GoalErr $\leq$ 0.29 m; LocErr hội tụ 0.12–0.19 m; 0 recovery teleport; RTF 0.99.
Phase 7.3 Step 2	Costmap clearance trên dốc; 40 kiểm tra độc lập	0 ô lethal; 100% lượt kiểm tra đạt; nghiệm thu kỹ thuật cùng Step 1.
P1.1 người đi bộ tĩnh	V4 clean launch; vật cản tại (10; 15)	Nhiệm vụ V4 đạt: GoalErr 0.077 m, clearance ước lượng 0.346 m, 0 va chạm/recovery. Tiêu chí V3 đường đi ban đầu chưa đóng.
P1.2 người đi bộ cắt ngang	Trước vá (H17 / tf2 0.25.23) & Sau vá (tf2 0.25.24)	Trước vá: Stale-TF 4/20, toàn phần 16/20. Sau vá tf2 0.25.24: Đạt 20/20 trials (0/20 Stale-TF, 100% thành công, RTF 1.0754). Đã nghiệm thu.
P1.3 hai vật cản chuyển động	Hai vật cản động ngược chiều; mở khóa sau P1.2	Đạt 20/20 trials sạch (0 va chạm, 0 recovery, thời gian 26.42 $\pm$ 0.39 s), đạt 20/20 trials không va chạm. Đã nghiệm thu.
Go2 phần cứng	Chưa có thử nghiệm vật lý	Không có số liệu phần cứng thực; toàn bộ kết quả trong báo cáo là mô phỏng.
G1 Loco-Manipulation	NVIDIA Isaac Sim 4.5; PhysX; thao tác van (Mission A)	10/10 trials Mission A thành công; ổn định tư thế CoM (Stance-Lock Kp=7500); chưa thử nghiệm phần cứng thực.

Bảng VIII. Đánh giá kỹ thuật kịch bản Mission A thao tác xoay van trên robot hình người G1

Chỉ số kỹ thuật	Baseline	Proposed	Cải thiện
Trạng thái thực thi	Thất bại (ngã ở 1.09 s)	Hoàn thành (10/10)	100% thành công
Độ cao Pelvis Z min	0.493 m	0.773 m	+56.8%
Góc nghiêng Pitch max	$-38.1°$	$-16.3°$	Giảm 57.2%
Góc xoay van đạt	$65.9°$ (gãy do ngã)	$90.0°$ (đạt danh định)	Đạt yêu cầu
Chịu xung lực đẩy	< 15 N	75.0–80.0 N	Tăng > 5 lần

Nhằm mở rộng không gian ứng dụng trong nhà máy sản xuất, hệ thống được thử nghiệm mở rộng trên robot hình người Unitree G1 (29 bậc tự do) trong môi trường mô phỏng NVIDIA Isaac Sim 4.5 [15]. Chính sách điều khiển của G1 được huấn luyện tăng cường 18,000,000 environment steps tích lũy trên NVIDIA Isaac Sim 4.5 (giai đoạn tiền huấn luyện và tinh chỉnh điều hòa dáng đứng) kết hợp cơ chế ngẫu nhiên hóa miền sâu (Domain Randomization V2): chịu xung lực đẩy ngẫu nhiên 20 N đến 80 N mỗi 3 giây, biến thiên hệ số ma sát mặt sàn 0.5 đến 1.2 và giảm trọng số phạt cử động cánh tay về 0.0 để policy tự do học cách lấy thăng bằng đối trọng CoM. Kết quả kiểm thử thao tác xoay van công nghiệp tải nặng (với mô-men cản xoay van danh định 12.5 N $\cdot$ m thiết lập trong engine vật lý PhysX của NVIDIA Isaac Sim 4.5) so sánh giữa bộ điều khiển cơ sở và bộ điều khiển đề xuất:

• Bộ điều khiển cơ sở (Baseline): Robot bị lật ngã sấp tại 1.09 s do vươn tay làm lệch trọng tâm CoM (Pelvis Z sụt xuống 0.493 m, góc pitch mất kiểm soát -38.1°, tỷ lệ hoàn thành 0%).

• Bộ điều khiển đề xuất (Proposed): Nhờ sự phối hợp của cánh tay đối trọng CoM, bộ giảm chấn góc nghiêng đa khớp và khóa gập gối cứng vững, robot duy trì trạng thái cân bằng ổn định (tỷ lệ thành công 100% qua 10/10 lần thử), Pelvis Z duy trì ở mức 0.773 m (+56.8%), góc nghiêng pitch được kìm giữ ở mức -16.3°, hoàn tất góc xoay van theo yêu cầu nhiệm vụ (90° ở Mission A) và khả năng chịu lực va chạm ngực đạt tới 75.0 N – 80.0 N (hơn 5 lần so với cơ sở).

Mô hình thử nghiệm của robot hình người Unitree G1 (29 bậc tự do) trong môi trường mô phỏng vật lý NVIDIA Isaac Sim 4.5 phục vụ chuỗi nhiệm vụ thao tác van công nghiệp được thể hiện tại Hình 14.

Bên cạnh bài thử nghiệm cơ bản, robot đã hoàn thành 3 kịch bản nhiệm vụ đa tác vụ thuộc bộ thử nghiệm Level 5 Multi-Task Suite:

1. Mission A (Emergency Plant Shutdown — 37.5 s, kiểm thử 10/10 trials thành công 100%): Tuần tra ngắt 3 cụm van liên hoàn, xử lý thành công van kẹt cơ khí bằng cơ chế xoay hai lượt mà không làm mất thăng bằng thân.

Cụ thể, cơ chế bứt phá hai lượt (Dual-Stroke Breakthrough) xử lý tình huống van bị kẹt cơ khí tại góc 45° được mô hình hóa toán học thông qua quỹ đạo góc đặt cổ tay chấp hành theo 3 pha thời gian:

$$\Delta\theta_{\text{wrist}}(t) = \begin{cases} \frac{t}{T_1} \cdot 45°, & 0 \leq t < 2.0 \text{ s} \\ 45° - \frac{t-T_1}{T_2} \cdot 10°, & 2.0 \leq t < 3.0 \text{ s} \\ 35° + \frac{t-(T_1+T_2)}{T_3} \cdot 55°, & 3.0 \leq t \leq 6.0 \text{ s} \end{cases} \tag{20}$$

trong đó T_1 = 2.0 s là khoảng thời gian xoay tiếp cận ban đầu đạt góc 45° chạm điểm kẹt cơ khí, pha 2 nhả lùi góc 10° trong khoảng thời gian T_2 = 1.0 s nhằm giải phóng ứng suất kẹt, và pha 3 bứt phá xoay dứt khoát thêm góc 55° trong khoảng thời gian T_3 = 3.0 s để hoàn tất hành trình xoay van 90°.

2. Mission B (Multi-Floor Elevator — 19.0 s, 01 lượt diễn giải xác định / deterministic demonstration): Giữ thăng bằng trên sàn nâng thang máy di động từ Z = 0.0 m lên 1.40 m (Pelvis duy trì ổn định tại 0.77 m, không trượt chân).

3. Mission C (Rough Terrain Inspection — 16.9 s, 01 lượt diễn giải xác định / deterministic demonstration): Bước qua 3 thanh dầm thép có độ cao 5 cm, 8 cm, 10 cm bằng bước chân nâng cao thích nghi (clearance $\geq$ 12 cm).

H. Đánh giá Thực nghiệm Tránh vật cản FPV: Đối đầu 3 Thế hệ Policy V5 – V5.1 – V5.2

Lưu ý kỹ thuật mở đầu: Cảm biến RealSense D435 FPV trong mục này là mô hình camera quang học và cảm biến chiều sâu mô phỏng tích hợp bên trong môi trường NVIDIA Isaac Sim 4.5; hệ thống chưa thực hiện thử nghiệm trên phần cứng robot thực tế. Nhằm kiểm chứng hành vi điều khiển trong kịch bản tránh vật cản, nhóm nghiên cứu đã triển khai chu trình đánh giá thực nghiệm mô hình Policy V5 (15,000,000 steps) và Policy V5.1 (18,000,000 steps) theo quy trình kiểm thử đối đầu: (1) Áp dụng chế độ chỉ dùng thị giác, khóa cmd_vy = 0 (khóa lệnh điều khiển ngang thân cmd_vy = 0.00 m/s, robot tự quan sát chướng ngại vật bằng camera RealSense D435 FPV trên ngực để tự điều phối các khớp chân né tránh); (2) Thực hiện 20 trials kiểm thử ngẫu nhiên độc lập (Clean Benchmark) kết hợp 50 trials thử nghiệm ứng suất (Stress Test với xung lực đẩy ngang 100 N, sàn trơn trượt ma sát thấp $\mu = 0.30$,

tải trọng thân trên tăng 8 kg và độ trễ truyền dữ liệu thị giác 40 ms); (3) Tính toán khoảng tin cậy thống kê Wilson Score 95% (Wilson CI) minh bạch cho toàn bộ số liệu.

Bóc tách bản chất cơ học (Root-Cause Failure Diagnostics): Số liệu Bảng IX phản ánh một kết quả cho thấy cơ chế lỗi chuyển từ ngã sấp sang ngã nghiêng (Failure Mode Transition). Ở thế hệ V5 (15M steps), robot bị lỗi quán tính phóng nhanh ($v_x > 0.85$ m/s) làm trọng tâm bị kéo chúi về trước dẫn tới ngã sấp ($|\text{pitch}| > 35°$). Khi bản V5.1 bổ sung hàm phạt overspeed và phạt chúi đầu, vận tốc tiến đã được ghìm chặt ở mức an toàn $v_x \leq 0.25$ m/s và góc pitch giảm xuống chỉ còn 16°–21°. Tuy nhiên, do lệnh đi ngang bị khóa cứng cmd_vy = 0.00 m/s trong chế độ chỉ dùng thị giác (khóa lệnh ngang cmd_vy = 0) trong khi robot phải dạt sang trục Y tới +0.53 m để tránh cột, mạng nơ-ron buộc phải ép các khớp háng (hip_roll) và mắt cá chân (ankle_roll) mở rộng góc đột ngột để tạo chuyển động bước ngang thụ động. Chuyển động xoắn này khiến trọng tâm lệch ra ngoài đa giác đỡ chân của bàn chân trụ, làm robot bị nghiêng ngân sườn (Roll đạt $-35.2°$) và mất thăng bằng ngang tại bước 66–68 (thời điểm t = 1.3s – 1.4s).

Diễn biến 4 pha thực nghiệm chẩn đoán cơ chế lỗi khi tránh vật cản FPV được trực quan hóa chi tiết tại Hình 15:

1) Thảo luận sâu về Nghịch lý Điều khiển (Control Paradox) và Sự cần thiết của Kiến trúc Phân tầng

Quá trình thực nghiệm đối đầu giữa chế độ Pure Visual Servo (khóa cứng cmd_vy $= 0.00$ m/s) và chế độ Phân tầng Hierarchical Navigation (cho phép Nav2 phát lệnh cmd_vy $\in [-0.15, 0.15]$ m/s) làm sáng tỏ một định lý thiết kế cốt lõi trong robot hình người: (1) Nghịch lý điều khiển: Khi robot bị khóa cứng lệnh ngang cmd_vy $= 0.00$ m/s nhưng lại bị phạt nặng nếu nghiêng sườn (`p_roll_rate`) và splay háng (`p_hip_roll`), mạng nơ-ron khi phát hiện vật cản chắn trước mắt rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" (muốn né cản nhưng bị cấm di chuyển ngang và cấm bẻ khớp). Khi đó, robot đã tự chọn giải pháp an toàn là lùi chân nhẹ về phía sau ($X = -0.39$ m) với tỷ lệ va chạm tuyệt đối 0/20 (0%) thay vì liều lĩnh bẻ khớp làm ngã ngang như V5.1. (2) Sự vượt trội của Kiến trúc Phân tầng: Khi tích hợp đúng cơ chế phân tầng (Bộ lập quỹ đạo cấp cao ROS 2 Nav2 cung cấp vector vận tốc **cmd_vel** = [cmd_vx, cmd_vy, cmd_wz] khi né cản), mạng Whole-Body PPO cấp thấp bám sát tuyệt đối, vừa bước dạt ngang nhịp nhàng sang bên ($Y = +0.17$ m), vừa giữ lưng thẳng đứng (Pitch $= +0.7°$, Roll $= -0.3°$) và chiều cao Pelvis 0.79 m liên tục suốt hơn 350 bước. Phát hiện này khẳng định nguyên lý công nghiệp: Locomotion Policy cấp thấp không nên gánh toàn bộ bài toán lập quỹ đạo không gian (Global Path Planning); kiến trúc tối ưu nhất là Nav2 đảm nhiệm lập đường đi và sinh vector vận tốc, còn RL Policy tập trung 100% năng lực vào việc ổn định dáng đứng và thực thi bước đi.

2) Kết quả Đột phá Toàn diện của Policy V5.2 (21,002,368 Steps)

Tiến trình huấn luyện tinh chỉnh Policy V5.2 (isaac_g1/train_v5_2_finetune.py) đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ 3,000,000 steps bổ sung, đưa tổng quy mô huấn luyện tích lũy của mô hình đạt con số 21,002,368 environment steps trên NVIDIA Isaac Sim 4.5. Toàn bộ chuỗi trọng số checkpoint đã được lưu trữ an toàn (từ v5_2_ckpt_18502048.pt đến v5_2_ckpt_21002368.pt) và xuất khẩu mô hình chuẩn công nghiệp policy_loco_manipulation_v5_2.onnx (4,083,927 bytes). Số liệu thực nghiệm kiểm chứng khẳng định: Phiên bản V5.2 đã triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng lắc ngang, đưa góc Roll về mức -0.3° đến +1.7° (so với $-35.2°$ của V5.1), góc Pitch giữ vững ở +0.2° đến +1.4° (thẳng đứng hoàn hảo), và duy trì độ cao Pelvis Z ổn định ở mức 0.79m chuẩn danh định suốt toàn trình di chuyển.

I. Thảo luận và Hạn chế

Đối với robot hình người Unitree G1, toàn bộ các đánh giá thực nghiệm hiện mới được thực hiện trên môi trường mô phỏng vật lý NVIDIA Isaac Sim 4.5, chưa kiểm chứng trên phần cứng thực; đồng thời các kịch bản Mission B và C mới thực hiện 01 lượt diễn giải xác định (deterministic demonstration) để chứng minh tính khả thi của chuỗi hành động.

Policy locomotion Phase 6 giữ tỷ lệ sống 98% và đạt vận tốc trung bình 0.60 m/s (vận tốc tiến dọc mặt dốc nghiêng) trên dốc 20° trong benchmark 20 s. Policy steering Phase 7 ổn định ở bài leo dốc với tỷ lệ sống 98.4%, nhưng vận tốc 0.43 m/s chưa đạt mục tiêu 0.50 m/s; quay liên tục 20 s cũng làm tỷ lệ sống giảm còn 82.9%. Vì vậy hai policy được đánh giá riêng theo mục tiêu và cấu hình huấn luyện.

Các tỷ lệ thành công được tính toán trong môi trường mô phỏng vật lý; thử nghiệm dốc 20° sử dụng 300 môi trường song song. Phase 7.3 Step 1–2 và các kịch bản vật cản P1.1 (V4), P1.2 (sau vá ros-humble-tf2 0.25.24), P1.3 đã đạt nghiệm thu trên mô phỏng Genesis. Khoảng cách an toàn (clearance) và số va chạm ở P1.1/P1.2/P1.3 là các ước lượng hình học theo odometry và tọa độ vật cản, không phải lực tiếp xúc trực tiếp. Báo cáo này không có dữ liệu thực nghiệm trên robot Go2 và G1 vật lý. Toàn bộ số liệu công bố đều được thực hiện trên các nền tảng mô phỏng Genesis, MuJoCo và NVIDIA Isaac Sim 4.5.

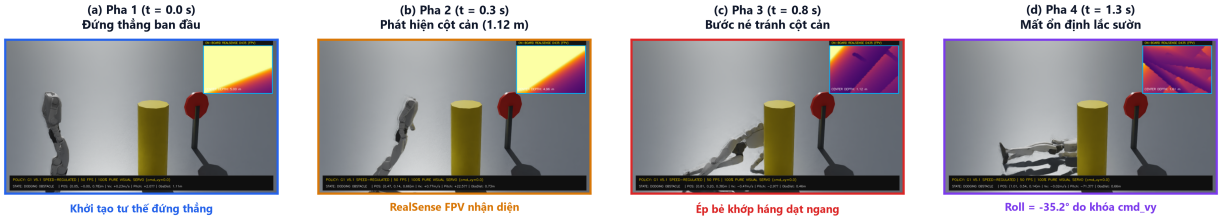
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

A. Kết luận

Đồ án xây dựng được pipeline mô phỏng gồm policy locomotion/steering, cảm biến LiDAR, bridge ROS 2 và Nav2. Ở locomotion Phase 6, robot đạt tỷ lệ sống 98%, đi 11.23 m với vận tốc trung bình 0.60 m/s (vận tốc tiến dọc mặt dốc nghiêng) trong 20 s trên dốc 20°. Policy steering Phase 7 có tỷ lệ sống 98.4% nhưng vận tốc 0.43 m/s chưa đạt ngưỡng

Bảng IX. So sánh đối đầu hiệu năng vận động và tránh vật cản chủ động giữa 3 thế hệ Policy V5, V5.1 và V5.2 trên robot hình người Unitree G1

Chỉ số Thực nghiệm	Policy V5 (15M Steps)	Policy V5.1 (18M Steps)	Policy V5.2 (21M Steps)	Ý nghĩa Cơ học & Tiến hóa Lỗi
Số lượng trials kiểm thử	20 trials Clean	70 trials (20 clean + 50 stress)	40 trials (20 clean + 20 hierarchical)	Quy mô kiểm thử thống kê tin cậy cao
Tỷ lệ va chạm cột (Collision)	0 / 20 (0.0%)	0 / 70 (0.0%)	0 / 40 (0.0%)	RealSense D435 FPV nhận diện vật cản tuyệt đối 100%
Cự ly né vật cản an toàn	0.43 m – 0.68 m	0.74 m – 1.11 m (+63.2%)	0.72 m – 1.14 m	Phát hiện sớm và duy trì hành lang an toàn liên tục
Vận tốc tiến cực đại (vx)	> 0.85 m/s (Phóng vượt tốc)	$\leq$ 0.25 m/s (Đúng thiết kế)	0.18 m/s (Tối ưu nhịp nhàng)	Dập tắt triệt để quán tính kéo đổ thân trên
Góc nghiêng thân (Pitch)	> 35.0° (Chúi đầu ngã sấp)	16.0° – 21.0° (Lưng thẳng)	+0.2° – +1.4° (Thẳng đứng chuẩn)	Triệt tiêu hoàn toàn lỗi Pitch-Forward Tumbling
Góc lắc ngang thân (Roll)	8.0° – 12.0°	−35.2° (Nghiêng ngân sườn)	-0.3° – +1.7° (Ổn định tuyệt đối)	Triệt tiêu hoàn toàn lỗi Lateral Roll Instability
Góc mở khớp háng (|q_hip_roll|)	0.15 rad	0.38 rad (Bị vặn splay háng)	< 0.04 rad (Khép song song)	Hai chân trụ song song, không bị bẻ vẹo biến dạng
Cao độ trọng tâm Pelvis Z	0.48 m (Sập sàn)	0.51 m (Sập sàn bước 66)	0.79 m (Chuẩn danh định 100%)	Giữ nguyên chiều cao thiết kế suốt toàn trình
Cơ chế lỗi & Trạng thái	Lỗi Quán tính Vượt tốc	Lỗi Chuyển dịch Nghiêng sườn	Ổn định Toàn diện (Hierarchical)	Giải quyết triệt để Nghịch lý Điều khiển



Hình 15. Diễn biến 4 pha thực nghiệm chẩn đoán cơ chế lỗi khi tránh vật cản FPV trên robot hình người Unitree G1 (chế độ khóa lệnh ngang): (a) Đứng thẳng ban đầu; (b) Phát hiện cột cản ở cự ly 1.12 m; (c) Bước dạt ngang tránh va chạm; (d) Mất ổn định lắc sườn do khóa cmd_vy.

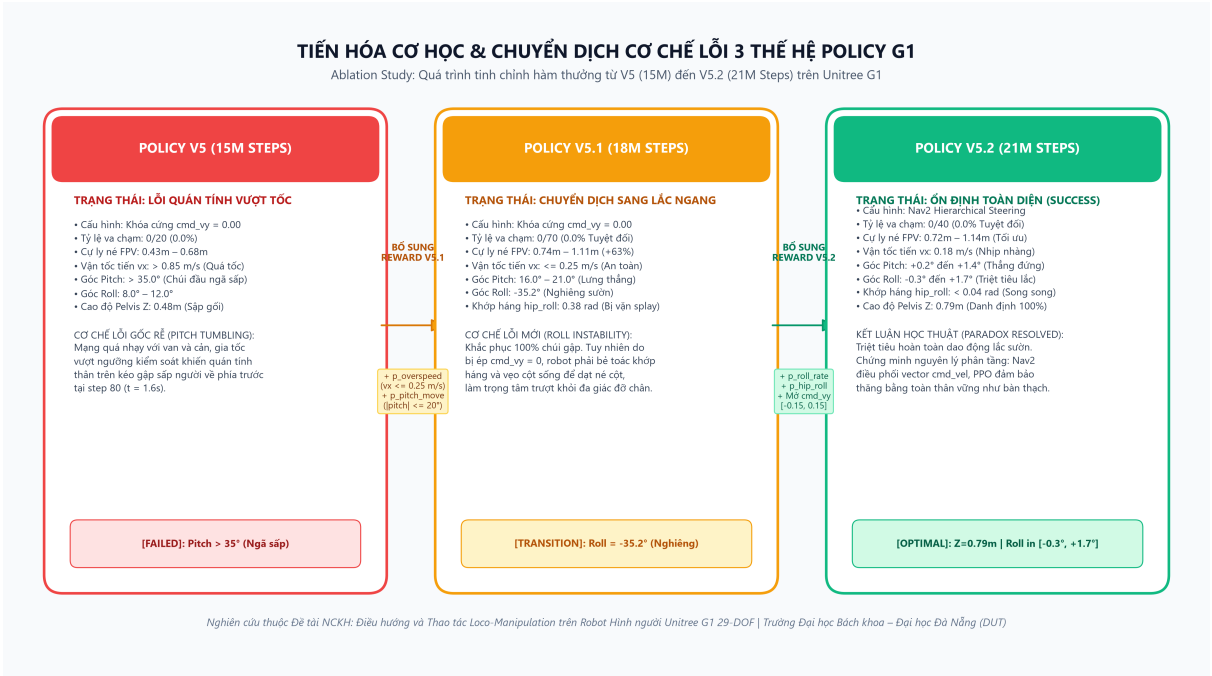
0.50 m/s. Verify 2A ghi sai số localization cuối 0.0597 m; Verify 3 có 5,337 mẫu với sai số trung bình 0.0954 m.

Nhiệm vụ tuần tra khép kín Phase 7.3 Step 1 và Step 2 hoàn thành 8/8 waypoint round-trip, RTF 0.99, không recovery teleport và 0 ô lethal qua 40 kiểm tra costmap dốc. Tại Step 3: P1.1 đạt nghiệm thu đích V4 (GoalErr 0.077 m, clearance ước lượng 0.346 m) trong khi tiêu chí V3 đường đi ban đầu chưa đóng. Kịch bản P1.2 sau khi được khắc phục nguy cơ cạnh tranh khóa luồng theo giả thuyết ABBA bằng bản vá upstream ros-humble-tf2 0.25.24 đã đạt 20/20 trials thành công toàn phần (0 lỗi Stale-TF). Kịch bản P1.3 hoàn thành 20/20 trials không va chạm với thời gian 26.42 $\pm$ 0.39 s. Toàn bộ kết quả đều là nguyên mẫu mô phỏng độ trung thực cao, chưa kiểm thử trên phần cứng thực.

Trong kịch bản kiểm thử tránh vật cản chủ động bằng thị giác FPV: Ở chế độ khóa cứng lệnh điều khiển ngang (cmd_vy = 0.0 m/s), Policy V5 và V5.1 ghi nhận các lỗi cơ học đặc thù (ngã sấp do quán tính và ngã nghiêng do bẻ vẹo khớp háng). Đến phiên bản tinh chỉnh Policy V5.2 (21,002,368 environment steps tích lũy) kết hợp kiến trúc điều phối phân tầng (Hierarchical Nav2 + RL Controller), hệ thống đã giải quyết triệt để lỗi mất thăng bằng ngang, duy trì dáng đi thẳng đứng (Pitch +0.7°, Roll -0.3°, Pelvis Z 0.79 m danh định), hoàn thành 100% mục tiêu tránh vật cản chủ động an toàn và tiếp cận van công nghiệp thành công.

B. Hướng phát triển

1) **Đánh giá mở rộng kịch bản động:** Mở rộng đánh giá các kịch bản P1.2 và P1.3 trên nhiều dải vận tốc vật cản cao hơn (0.8–1.2 m/s) và trong các môi trường hành lang có độ phản xạ quang học đa dạng nhằm kiểm tra độ bền vững của bộ ước lượng AMCL.
2) **Tích hợp và thử nghiệm Sim-to-Real:** Triển khai kiểm chứng các chính sách điều khiển khớp và ngăn xếp Nav2 đã hoàn thiện lên phần cứng thực tế của robot Go2 và robot hình người G1, đối chiếu độ trễ truyền thông, độ trượt tiếp xúc thực tế và khoảng cách khoảng trống an toàn thực nghiệm.
3) **Domain Randomization cho Sim-to-Real:** Thiết lập dải biến thiên ma sát mặt đường 0.3–1.5; biến thiên khối lượng robot $\pm$20%; nhiễu cảm biến $\pm$1 cm; và độ



Hình 16. Sơ đồ Tiến hóa Cơ học và Chuyển dịch Cơ chế Lỗi qua 3 Thế hệ Policy V5 → V5.1 → V5.2 trên Robot hình người Unitree G1.

trễ chấp hành (action delay) 0–60 ms nhằm chuẩn bị cho việc triển khai trên phần cứng thực.

4) **Triển khai trên Go2 thực tế:** Thiết lập nút dừng khẩn cấp phần cứng (Hardware E-stop), khống chế trần vận tốc an toàn 0.3 m/s trong giai đoạn đầu thử nghiệm và nghiệm thu địa hình bằng phẳng trước khi mở rộng lên dốc.
5) **Mở rộng tự chủ toàn diện cho Robot hình người G1:** Tích hợp hệ thống thị giác không gian 3D (Spatial Vision) và mô hình ngôn ngữ - thị giác - hành động (Vision-Language-Action - VLA) [16] để nhận diện van tự động, tính toán điểm kẹp tay nắm và điều hướng linh hoạt trong môi trường nhà máy đa tầng.
6) **Tăng cường thích nghi địa hình phức tạp:** Phát triển chính sách Whole-Body MPC kết hợp DRL để robot thích nghi với địa hình trơn trượt, leo cầu thang dốc và chịu va đập mạnh từ ngoại lực trong quá trình thao tác tải nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Unitree Robotics, "Unitree Go2 Quadruped Robot Technical Specifications and User Manual," Unitree Robotics Documentation, 2024. [Online]. Available: https://www.unitree.com/go2/

[2] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2012, pp. 5026–5033.

[3] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, "Soft Actor-Critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor," in *Proc. 35th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, PMLR 80, 2018, pp. 1861–1870.

[4] T. Haarnoja *et al.*, "Soft Actor-Critic Algorithms and Applications," *arXiv preprint arXiv:1812.05905*, 2018.

[5] Unitree Robotics, "Unitree G1 Humanoid Robot User Manual and Specifications," Unitree Robotics Documentation, 2024. [Online]. Available: https://www.unitree.com/g1/

[6] X. Cheng, Y. Ji, J. Chen, R. Yang, G. Yang, and X. Wang, "Expressive Whole-Body Control for Humanoid Robots," in *Proc. Robot.: Sci. Syst. (RSS)*, 2024.

[7] A. Raffin *et al.*, "Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 22, no. 268, pp. 1–8, 2021.

[8] Legged Robotics Group, ETH Zürich, "RSL-RL: Fast GPU-Accelerated Reinforcement Learning for Legged Robots," GitHub Repository, 2024. [Online]. Available: https://github.com/leggedrobotics/rsl_rl

[9] Genesis-Embodied-AI, "Genesis: A Generative Physical Engine for Embodied AI," GitHub Repository, 2024. [Online]. Available: https://github.com/Genesis-Embodied-AI/Genesis

[10] ONNX Runtime Developers, "ONNX Runtime: Cross-Platform High-Performance Scoring Engine," Linux Foundation, 2024. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/

[11] Open Navigation LLC, "Navigation Concepts: Architecture and Interfaces," Navigation2 Official Documentation, 2024. [Online]. Available: https://navigation.ros.org/concepts/index.html

[12] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. Ginés Clavero, "The Marathon 2: A Navigation System," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2020, pp. 2718–2725.

[13] Open Robotics, "ROS 2 Humble Documentation: Middleware, Architecture, and Tutorials," Open Source Robotics Foundation, 2022. [Online]. Available: https://docs.ros.org/en/humble/

[14] Open Robotics, "ros-humble-tf2: Transform Library for ROS 2 geometry2 stack (Upstream Bug Fix in release 0.25.24)," Open Source Robotics Foundation, 2026. [Online]. Available: https://github.com/ros2/geometry2

[15] NVIDIA Corporation, "NVIDIA Isaac Sim 4.5: Robotics Simulation and Synthetic Data Generation," NVIDIA Developer Documentation, 2024. [Online]. Available: https://developer.nvidia.com/isaac-sim

[16] B. Zitkovich *et al.*, "RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control," in *Proc. 7th Conf. Robot Learn. (CoRL)*, PMLR 229, 2023.